

软件工程



前言

- 随着软件服务化、云化的发展趋势，对软件企业的商业模式、系统架构、研发模式都提出了新的要求和挑战，企业需要具备快速持续的创新和交付能力。为应对这种挑战，敏捷的软件开发方法和DevOps开发理念逐渐得到采纳。
- 本章主要介绍当前软件产业发展趋势，敏捷软件开发和DevOps思想以及华为云DevCloud的服务和特点。

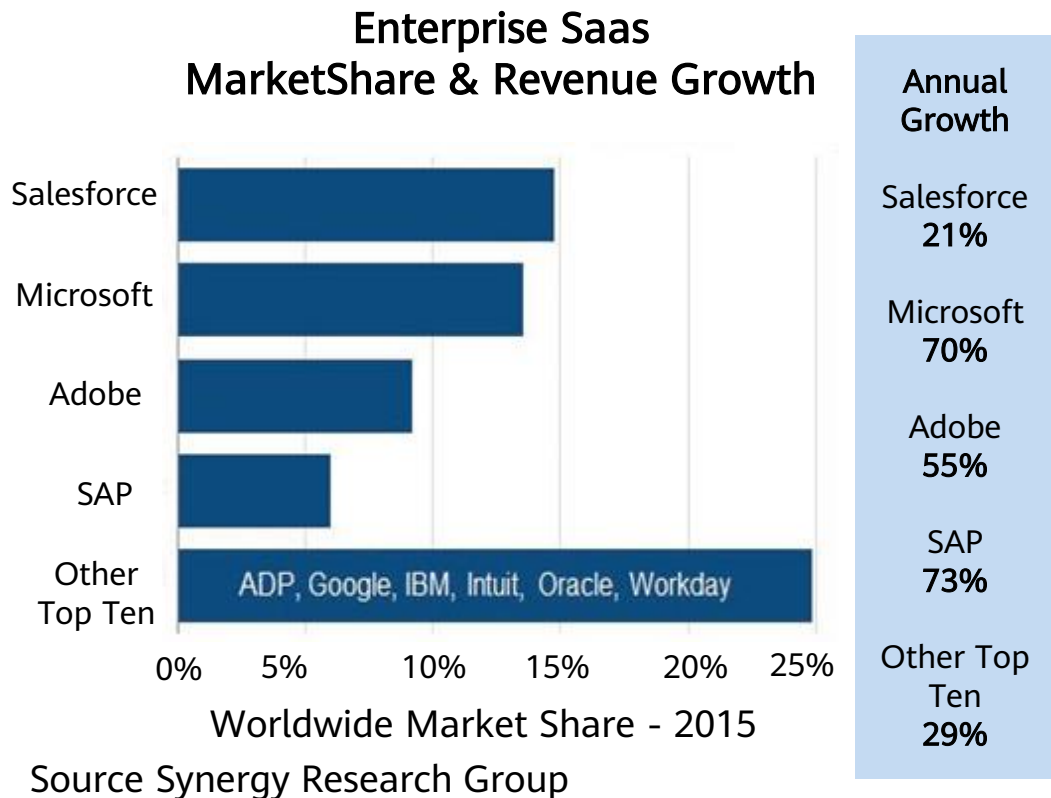
目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解软件产业发展的趋势；
 - 了解敏捷价值观和软件开发方法；
 - 了解DevOps的思想理念；
 - 了解华为云DevCloud的服务和特点。

目录

1. 软件产业和交付模式发展趋势
2. 敏捷软件开发及DevOps思想
3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务

全球软件产业正在向服务化转型



Salesforce:

- 自1999年起, Salesforce 一直致力于打造按需定制的全新SaaS商业模式, 提倡“No Software”, 是SaaS模式的鼻祖;
- 全球SaaS公司营收体量最大的公司, 是云计算应用端的代表。2020财年营收171亿美元, 增速 29%。

微软 Office:

- Office 2019 作为一个一次性的购买出售;
- Office 365 是一种订阅服务, 确保用户始终拥有最新的 Microsoft 生产力工具。

据艾瑞咨询预测:

- 中国SaaS服务市场规模2021年将增长至654.2亿元;
- 2018 年中国SaaS企业软件市场规模为243.5亿元, 年复合增长40%多。

软件服务化需要软件企业关注长尾效应、专注业务升级、降低开发与维护成本, 要求面向服务的方式构建软件, “多、快、好、省”地持续推出新服务或者升级现有服务。

云成为软件的普遍承载方式

- 来自Gartner的相关观点：
 - 到2020年，云计算将成为最主流的IT形态；
 - 云计算已经成为增长最快的科技领域，整体增长速度为25%，而整体IT市场的增长率仅为1.1%；
 - 新一代的硅谷明星企业，比如Airbnb、Pinterest、Lfytt等则无一不生长在云上。



商业模式

系统架构

研发模式

国家《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》指出：支持软件企业向云计算转型。支持软件和信息技术服务企业基于开发测试平台发展产品、服务和解决方案，加速向云计算转型，丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等企业级SaaS服务，发展面向个人信息存储、家居生活、学习娱乐的云服务，培育信息消费新热点。

新形势下企业面对多重挑战

交付频率高，研发周期短



- 小特性1天交付一次，版本2周交付一次；
- 快速交付、快速反馈；
- 精益创业模式（MVP）。

跨地域协作多，部署发布复杂



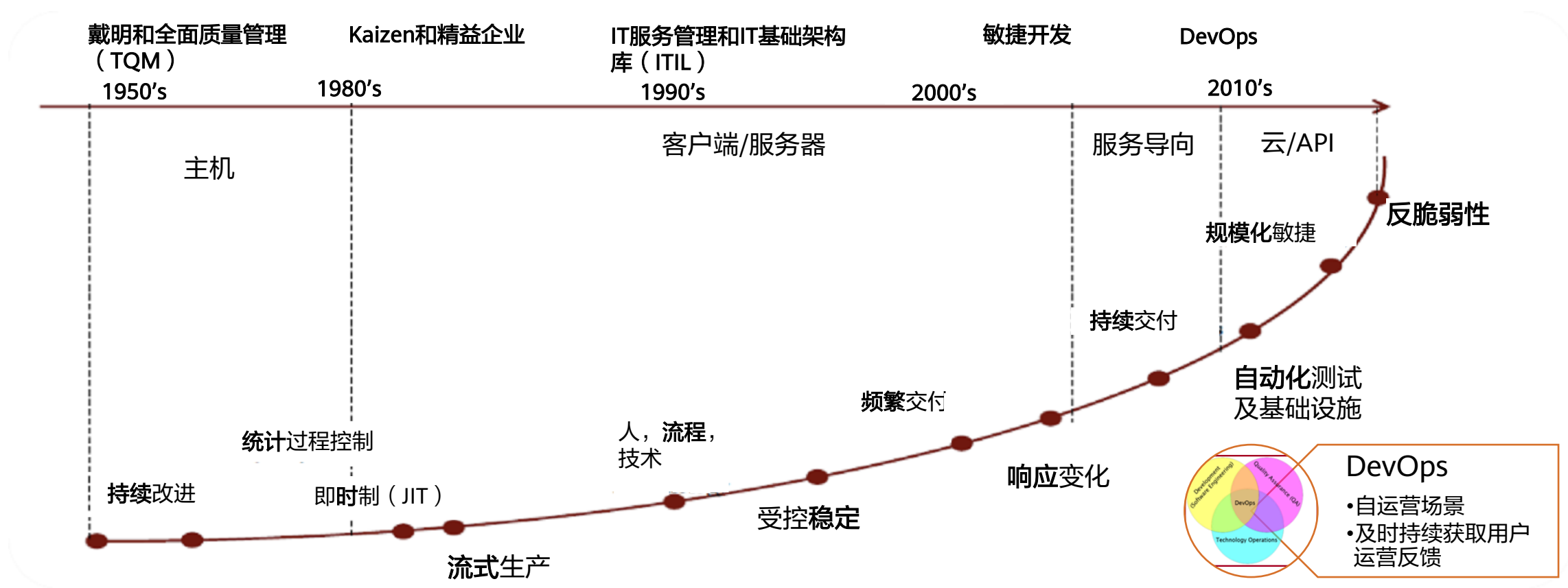
- 跨地域沟通协作多、效率低；
- 研发环境、类生产环境、生产环境不一致；
- 多Region并行部署上线复杂；
- 急需一站式开发、测试、部署、运维平台。

可靠性与安全要求高



- 7X24小时运行，可靠性要求高；
- 公有云服务，安全要求高；
- 核心研发数据在传输与存储上存在风险；

新形势新挑战促进软件研发模式不断优化创新



- (1) 价值驱动，聚焦最高价值最高优先级的工作；
- (2) 持续研发，小步快跑，快速闭环；
- (3) 拥抱变化，根据市场需要和研发能力按需发布；
- (4) 客户深度参与，联合创新，运营驱动开发。

目录

1. 软件产业和交付模式发展趋势
2. **敏捷软件开发及DevOps思想**
 - 敏捷
 - DevOps
 - 敏捷和DevOps关系
3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务

敏捷价值观 - 敏捷软件开发宣言 (1)

敏捷软件开发宣言

我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法，身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下**价值观**

个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划

也就是说，尽管右项有其价值，
我们更重视左项的价值。

Kent Beck
Alistair Cockburn
James Grenning
Ron Jeffries
Robert C. Martin
Jeff Sutherland

Mike Beedle
Ward Cunningham
Jim Highsmith
Jon Kern
Steve Mellor
Dave Thomas

Arie van Bennekum
Martin Fowler
Andrew Hunt
Brian Marick
Ken Schwaber

著作权为上述作者所有，2001年
此宣言可以任何形式自由地复制，但其全文必须包含上述申明在内。

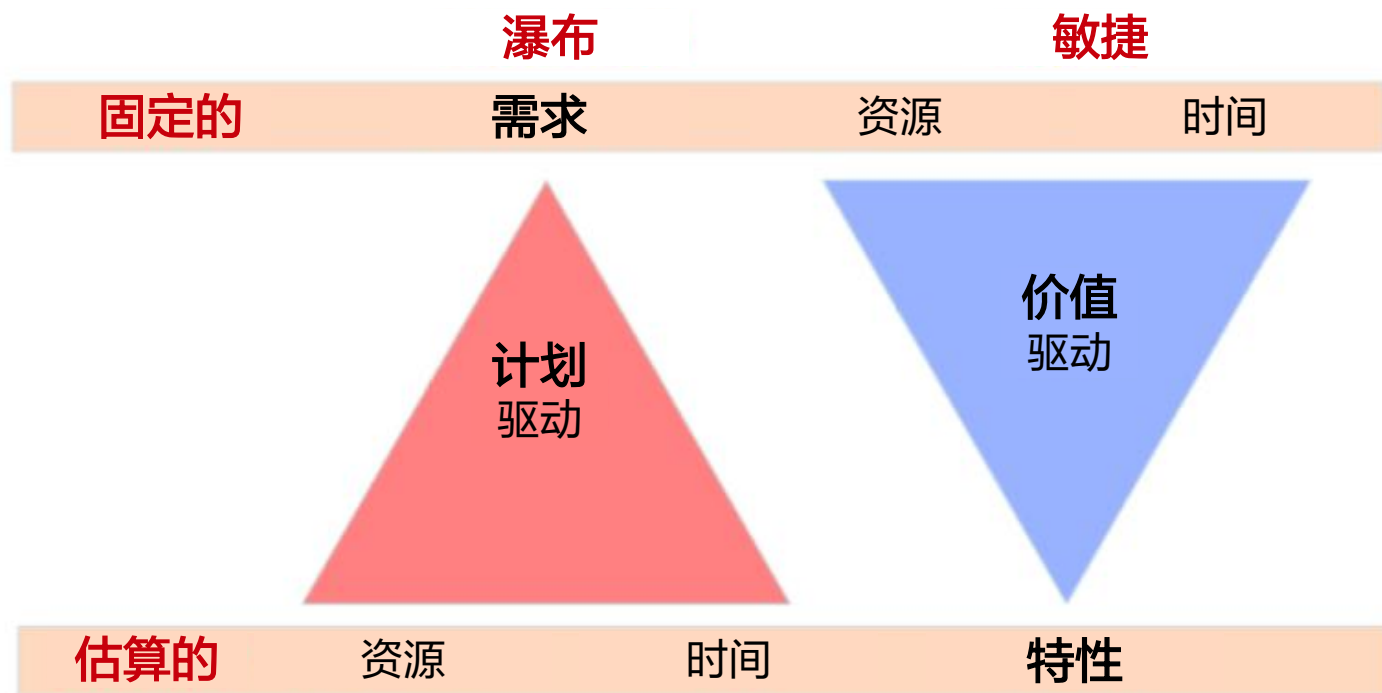
敏捷价值观 - 敏捷软件开发宣言 (2)

敏捷宣言遵循的原则

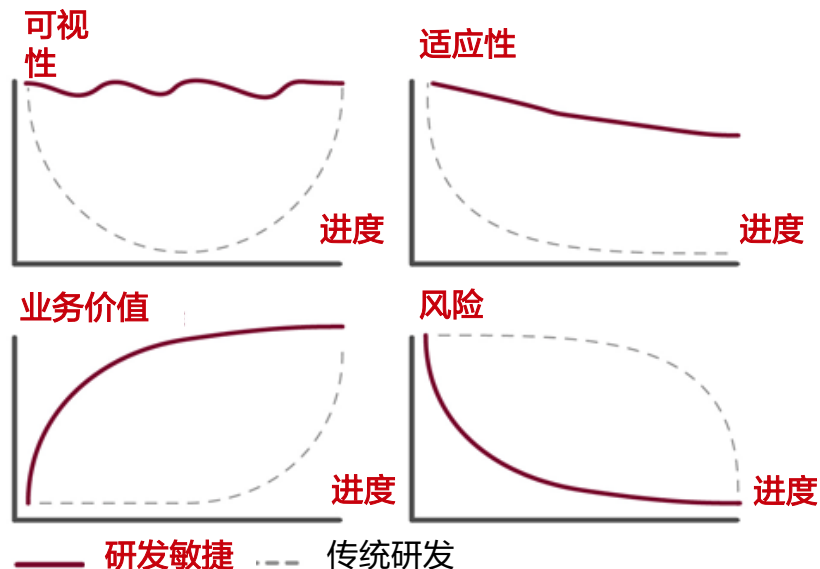
- 1, 我们最重要的目标, 是通过持续不断地及早交付有价值的软件使客户满意。
- 2, 欣然面对需求变化, 即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势, 敏捷过程掌控变化。
- 3, 经常地交付可工作的软件, 相隔几星期或一两个月, 倾向于采取较短的周期。
- 4, 业务人员和开发人员必须相互合作, 项目中的每一天都不例外。
- 5, 激发个体的斗志, 以他们为核心搭建项目。提供所需的环境和支援, 辅以信任, 从而达成目标。
- 6, 不论团队内外, 传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。
- 7, 可工作的软件是进度的首要度量标准。
- 8, 敏捷过程倡导可持续开发。责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。
- 9, 坚持不懈地追求技术卓越和良好设计, 敏捷能力由此增强。
- 10, 以简洁为本, 它是极力减少不必要工作量的艺术。
- 11, 最好的架构、需求和设计出自自组织团队。
- 12, 团队定期地反思如何能提高成效, 并依此调整自身的举止表现。

价值驱动 - 敏捷与传统瀑布型模式的重大区别

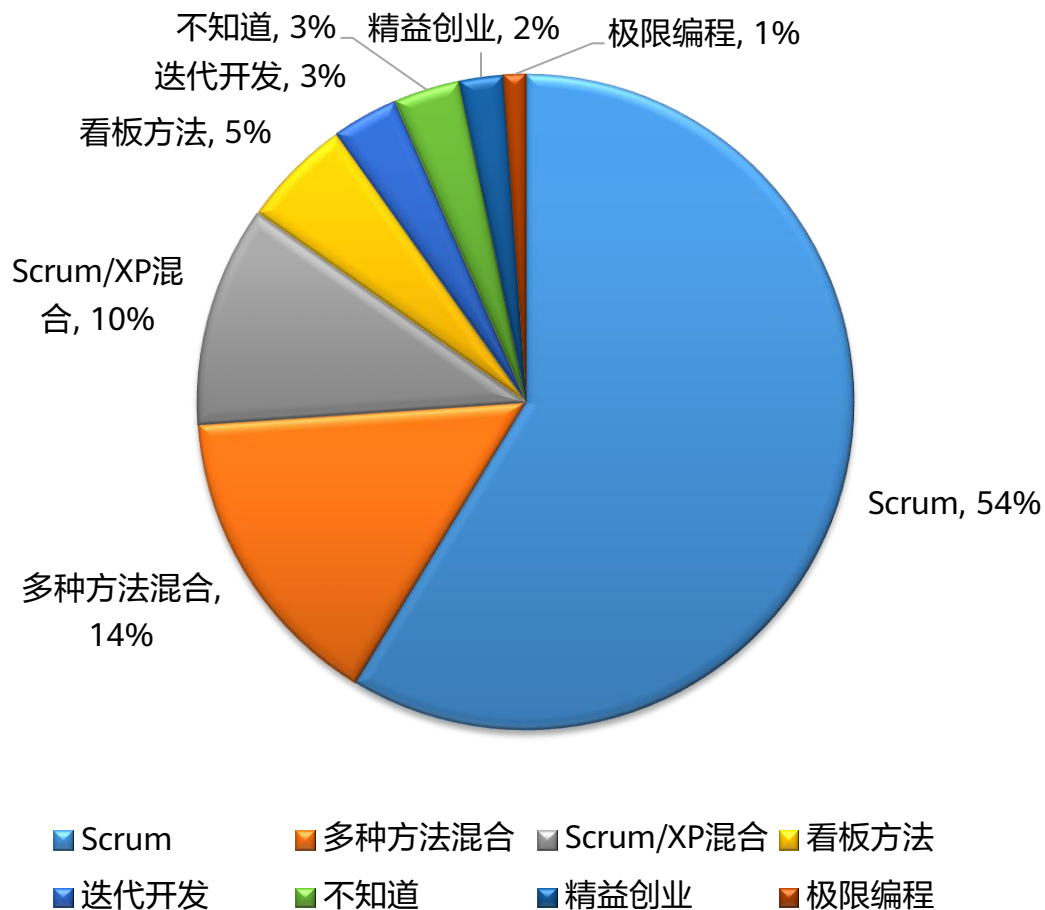
- 敏捷基于这种方式，可以实现研发过程的持续高可视性、高可适应性，更早且持续产出业务价值，更早发现和解决风险。



敏捷研发之价值主张



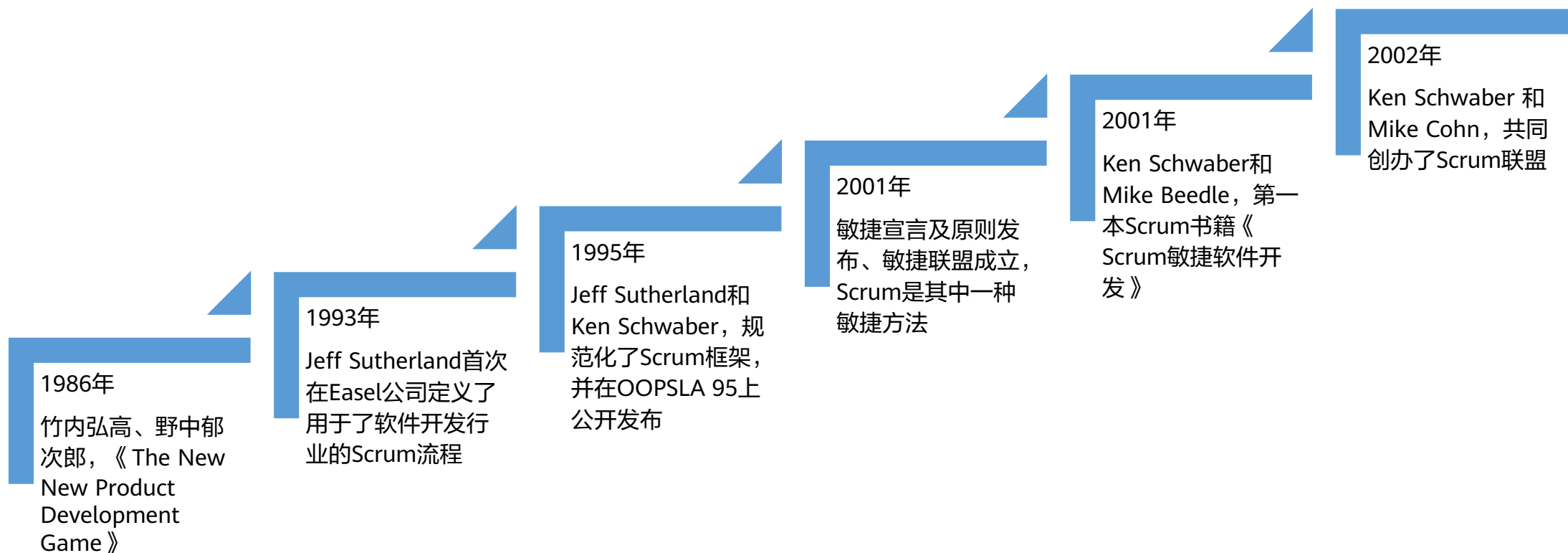
敏捷常用的工程方法



根据2019年的第13届VersionOne版年度敏捷行业状态报告（如左图），以Scrum为基础的方法论（包括**Scrum**、**Scrum/XP混合**等）体系仍然居于主流地位，使用率最高。其他还有：**看板方法**、**精益创业**、**极限编程**等。

除此之外，还有**DSDM**、**FDD**、**RAD**等一些符合敏捷精神的小众方法论，以及一些规模化敏捷的方法论，在此未一一列出。

敏捷开发管理方法 - Scrum



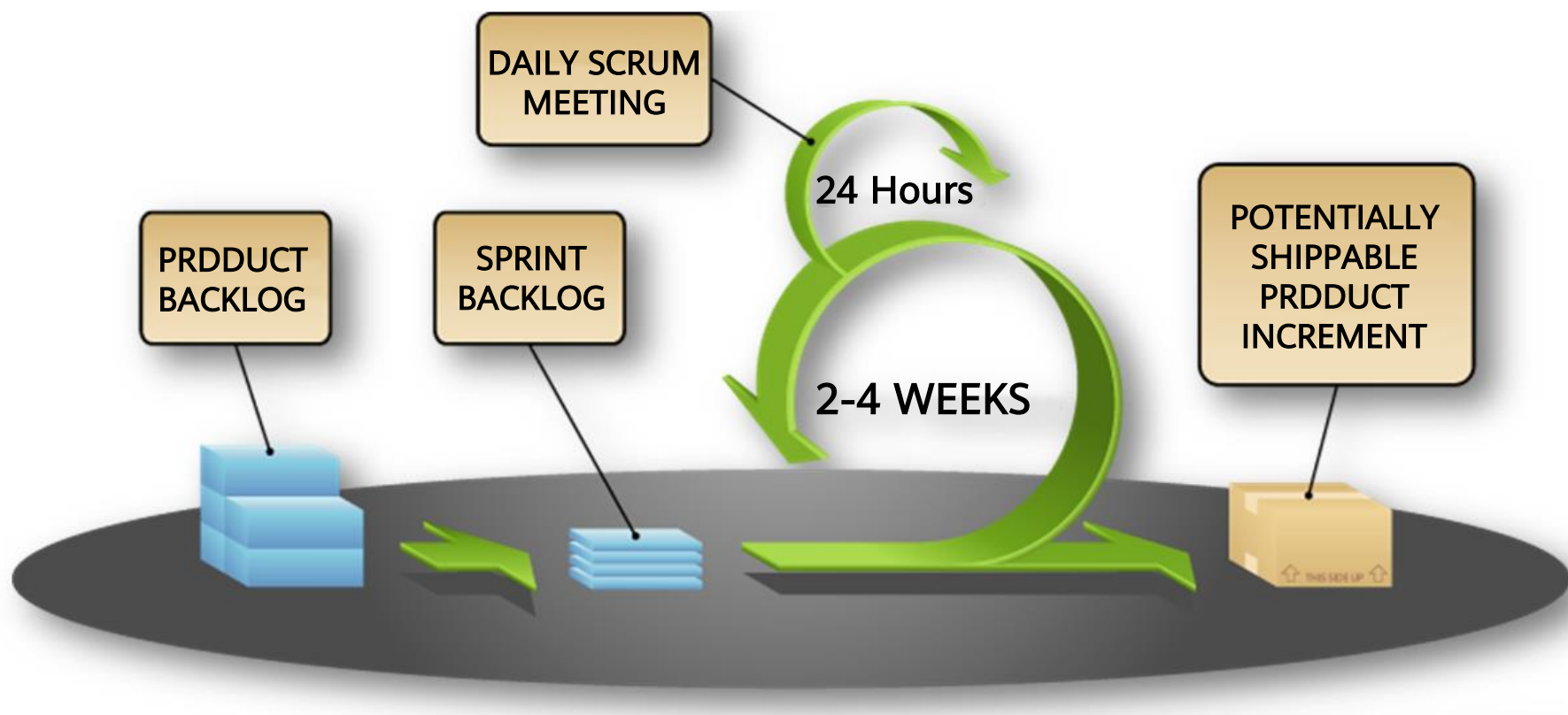
Scrum 三大特点

- “可能性的” 艺术；
- 团队自组织，自管理；
- 面对面沟通。



全面视角的 Scrum 框架

- Scrum是一个轻量级的项目管理的框架，它的核心在于迭代。



Scrum 框架 (1)

3种角色

- 产品负责人
- Scrum Master
- 开发团队

3种工件

- 产品待办列表 Product Backlog
- Sprint待办列表 Sprint Backlog
- 增量 Increment

5种事件

- Sprint
- Sprint计划会议 Sprint Planning
- 每日Scrum站会 Daily Scrum
- Sprint评审会议 Sprint Review
- Sprint回顾会议 Sprint Retrospective

5种价值观

- 承诺 Commitment
- 勇气 Courage
- 专注 Focus
- 开放 Openness
- 尊重 Respect

Scrum 团队模型（三种角色）

Scrum Master

- 保证Scrum团队可以遵守；Scrum的价值，实践和规范
- 帮助Scrum团队和组织采用Scrum模式进行项目流程组织；
- 指导并带领团队变得更加高效，实现更高质量；
- 保护团队不要受到外界因素的干扰；
- 保证各个不同角色之间的良好写作，消除障碍；
- 帮助PO更好地利用团队的能力；
- **不要管理**团队。

Product Owner

- PO 是一个人并只能由一个人来担任；
- 负责管理产品待办事项表（Product Backlog）并保证其对于客户和团队保持透明度；
- 对产品代办事项表进行优先级排序；
- 与团队一起来进行工作量估算；
- 对于项目的成功负责并保证投资回报率（ROI）。

团队

- 最佳团队大小：5-9 人；
- 多功能团队：程序员，测试人员，设计师，数据库管理员和架构师；
- 保证团队成员全职参与开发
- 自我管理，没有头衔之分，不组建子团队；
- 成员更替只能在迭代之间进行，最佳方式是在发布之间进行。

Scrum 三种工件

产品Backlog

- 产品需求变动的唯一来源
- 动态, 永不完整, 持续更新
- 有序, 排序越高越清晰具体; 排序越低, 细节越少
- 每个产品一个, 与团队数量无关
- 产品负责人负责管理其内容, 可用性和排序

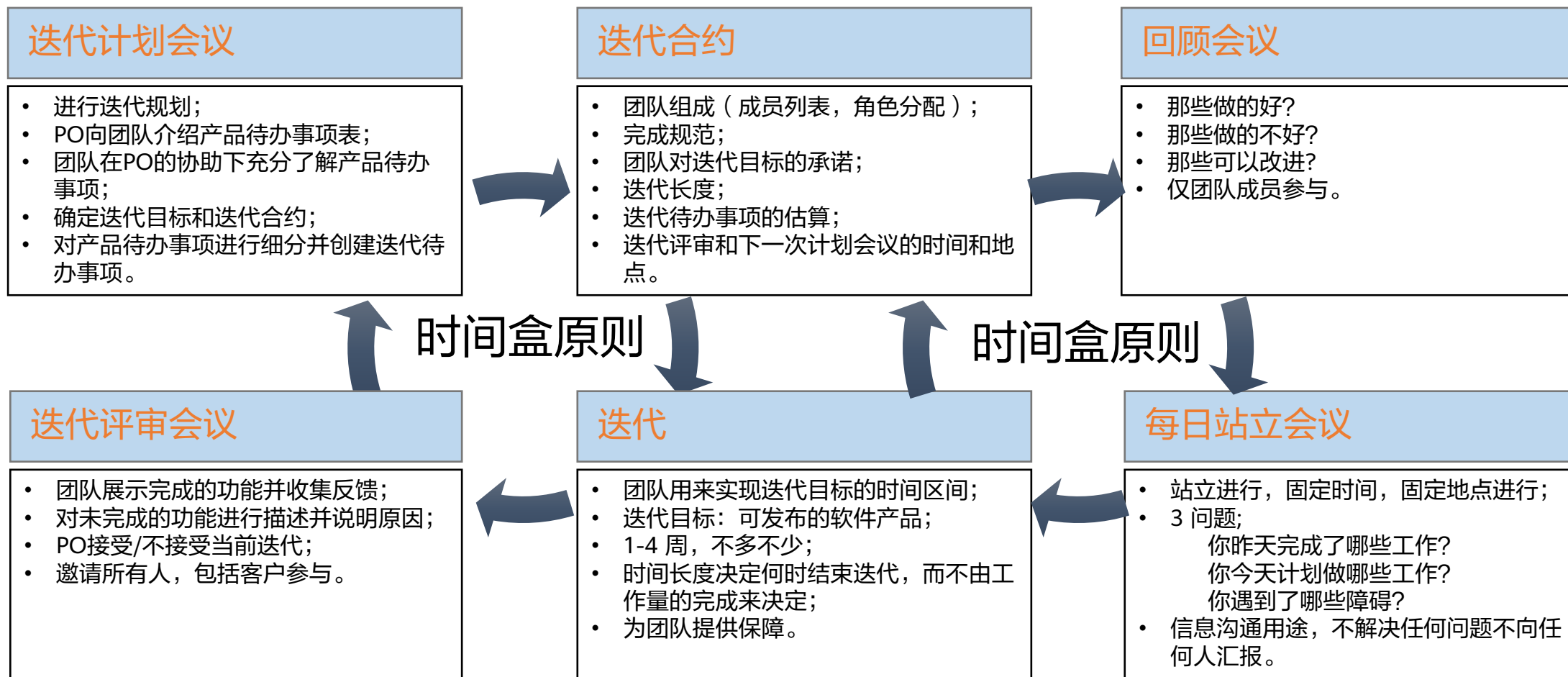
Sprint Backlog

- 包含产品待办事项列表中当前 Sprint 的子集
- 包含完成 Sprint 目标所需的任务细节
- 开发团队可视情况增加或删除任务

产品增量

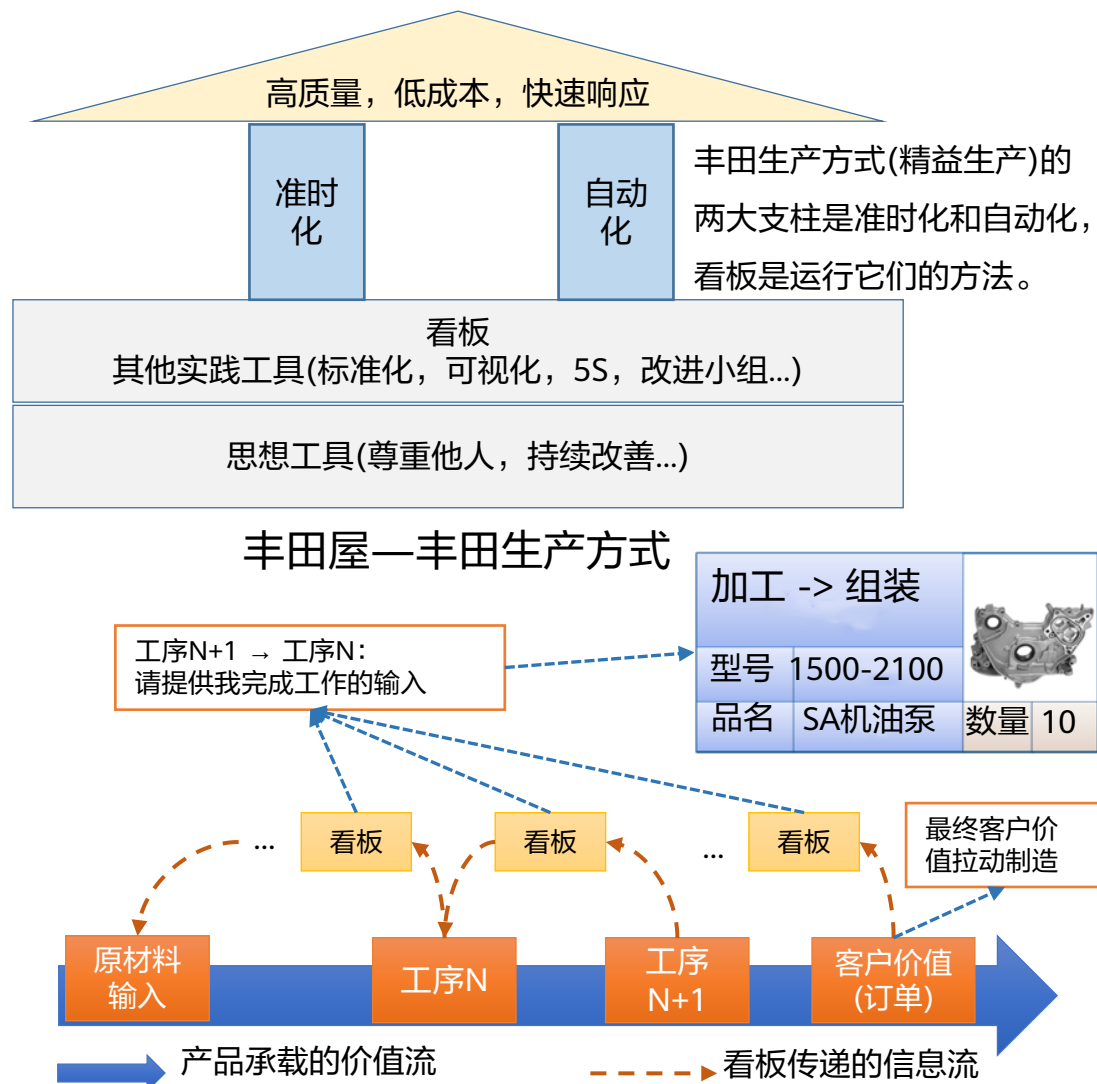
- 当前 Sprint 完成的产品待办事项列表, 以及之前所产生增量的总和
- 必须达到"完成"的标准
- 无论是否发布, 必须是可用的

Scrum 过程模型（5个活动+1个合约）



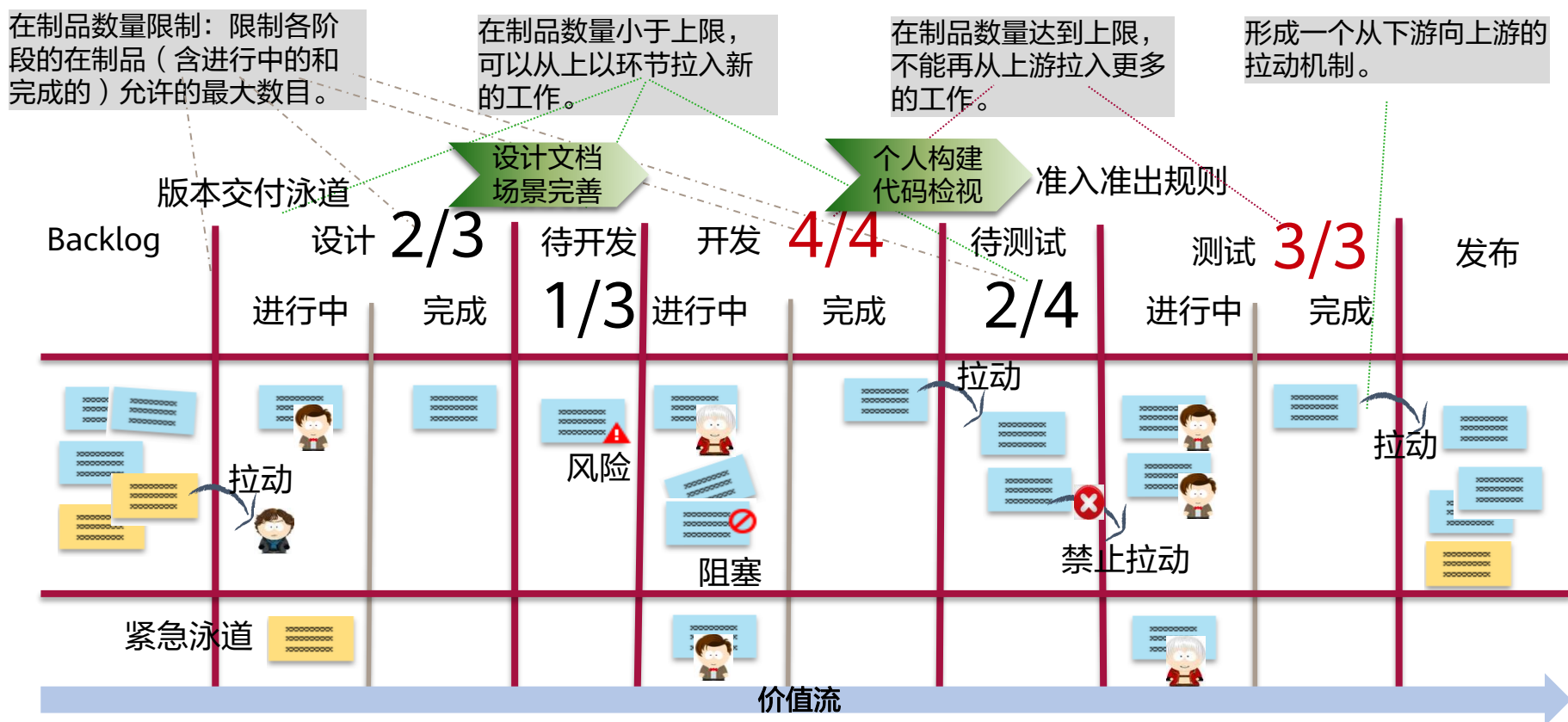
敏捷开发管理方法 - 看板

- 看板（kanban）一词来自日文，源于精益生产实践（丰田生产），敏捷开发将其背后的可视化管理理念借鉴过来。看板使得项目管理最大的可视化，但是看板更可以将研发的过程进行管理，记录下用户故事研发过程中的细节和历程。
- 看板工具的实质是：后道工序在需要时，通过看板向前道工序发出信号——请给我需要数量的输入，前道工序只有得到看板后，才按需生产。看板信号由下游向上游传递，拉动上游的生产活动，使产品向下游流动。拉动的源头是最下游的客户价值，也就是客户订单或需求。



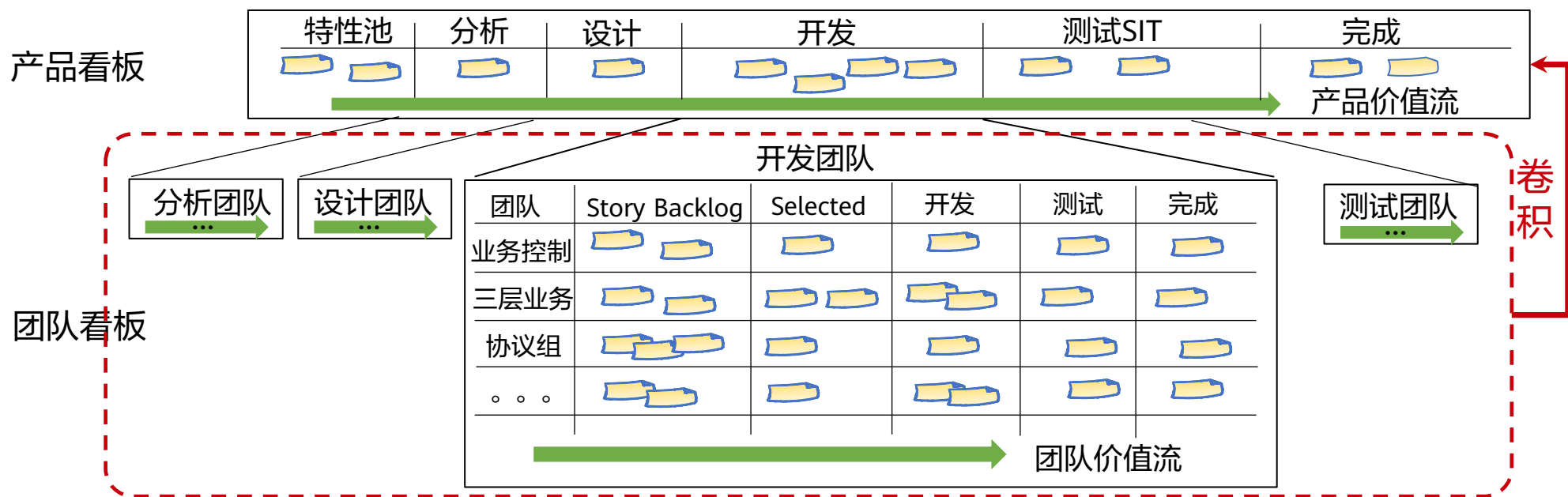
看板展示核心元素

- 看板中，通常存在分层、泳道、列、价值流、在制品(WIP)、风险&瓶颈、拉动式开发等核心元素，如下图：



看板分层架构

- 基于产品研发等不同视角的价值流，看板可以划分为多层视图，更好的管理产品的价值的流动。
 - 产品级看板：基于产品视角看到的研发价值流，这是每个项目开展精益看板时，首先要分析和建立的看板系统。管理产品特性的流动。
 - 团队级看板：基于设计团队、开发团队、SIT测试团队的价值流视图，这是团队开展和改进的视图。精细化管理需求在设计阶段、Story开发、需求测试的流动。



目录

1. 软件产业和交付模式发展趋势
2. **敏捷软件开发及DevOps思想**
 - 敏捷
 - DevOps
 - 敏捷和DevOps关系
3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务

DevOps是什么

DevOps的概念

维基百科, <http://zh.wikipedia.org/wiki/DevOps>

DevOps (Development和Operations的组合词) 是一种重视“软件开发人员 (Dev)”和“IT运维技术人员 (Ops)”之间沟通合作的文化、运动或惯例。透过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程, 来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。

DevOps专家的观点

• DevOps打破开发与运维之间的孤岛, 积极协作。广义上指整个组织级的协作优化, 包括IT、HR、财务、和公司供应商。约束理论告诉我们, 需要优化整体而非单个“孤岛”。整体是与客户问题相关的业务, 从精益角度来说, 是整个价值链。

Patrick Debois, DevOps名词的发明和运动的推动者, DevOps Days创办人之一。

• DevOps通常指的是新兴的专业化运动, 提倡开发和IT运维之间的高度协同, 从而在完成高频率部署的同时, 提高生产环境的可靠性、稳定性、弹性和安全性”。DevOps聚焦实现更快的上市时间, 减少IT浪费, 提高组织效率。

Gene Kim, DevOps领导者, 《The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps》、《The Visible Ops Handbook》作者。

DevOps领先企业的观点

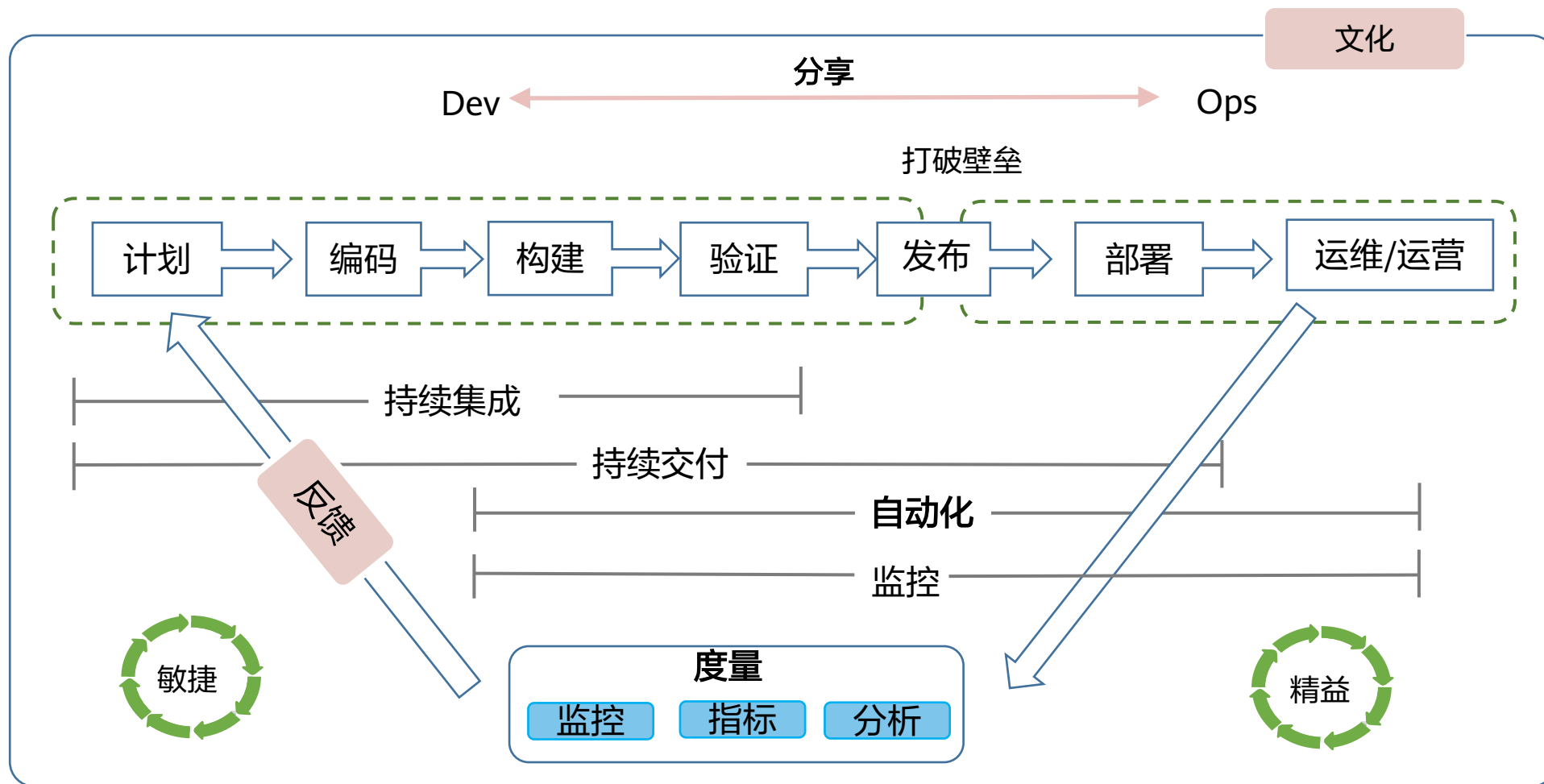
亚马逊

- DevOps侧重于改善协作, 沟通, 整合软件开发与IT运维。是一个总称, 用来描述一种理念、文化变革和模式转变。
- DevOps帮助亚马逊从软件开发敏捷走向业务和运维的敏捷。
- 开发阶段, DevOps重点放在代码构建, 代码覆盖, 单元测试, 打包和部署; 运维阶段, 在基础设施上聚焦环境分配, 配置, 编排和部署。

微软

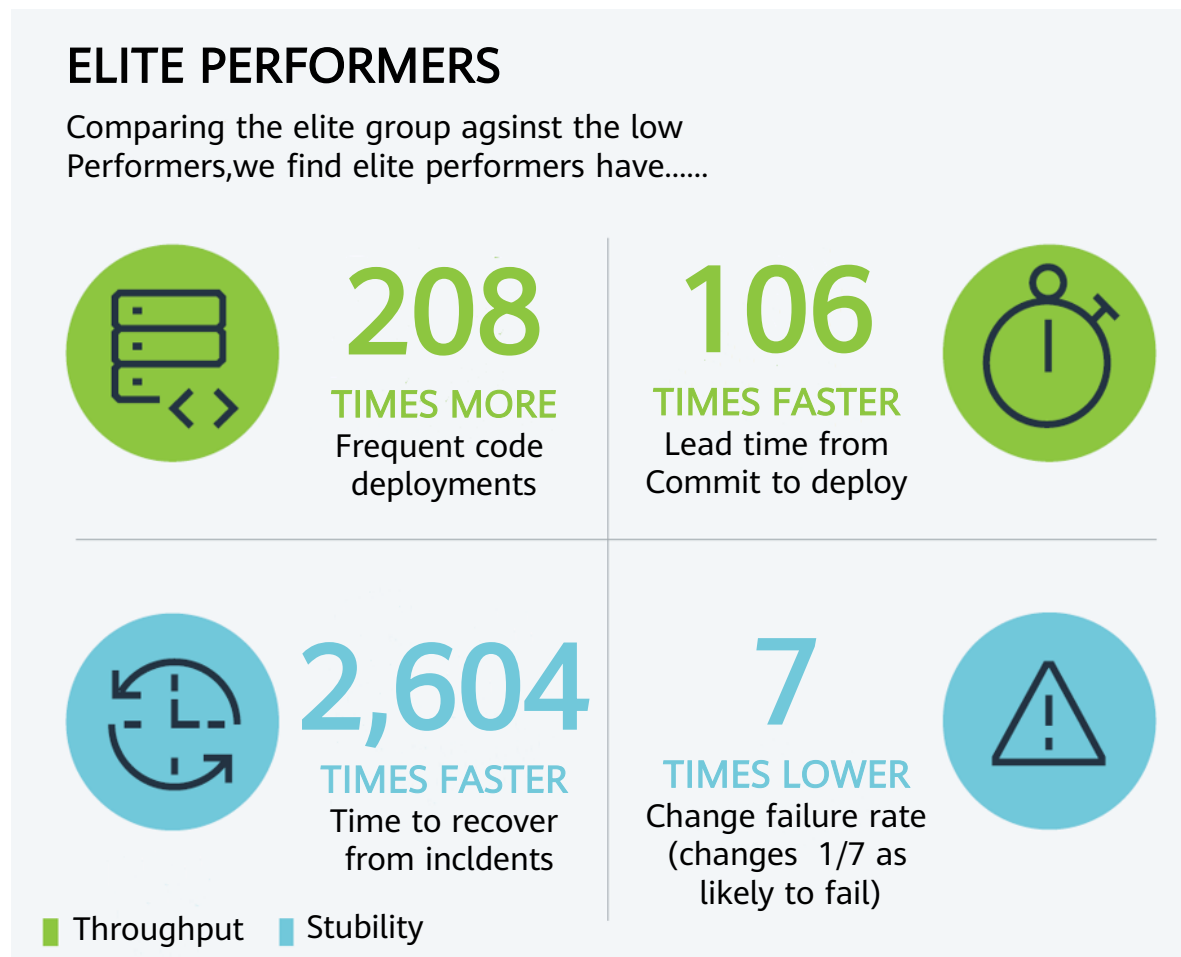
- DevOps不仅是一项技术或工具集, 也是观念和文化的转变。它结合人、流程、适当的工具, 使应用程序生命周期更快, 更可预测。
- 我们应将DevOps视为过程而非目的, 应该选定适合范围的项目, 增量式实施, 通过这些项目展示成功, 学习, 并演进。

DevOps生命周期过程



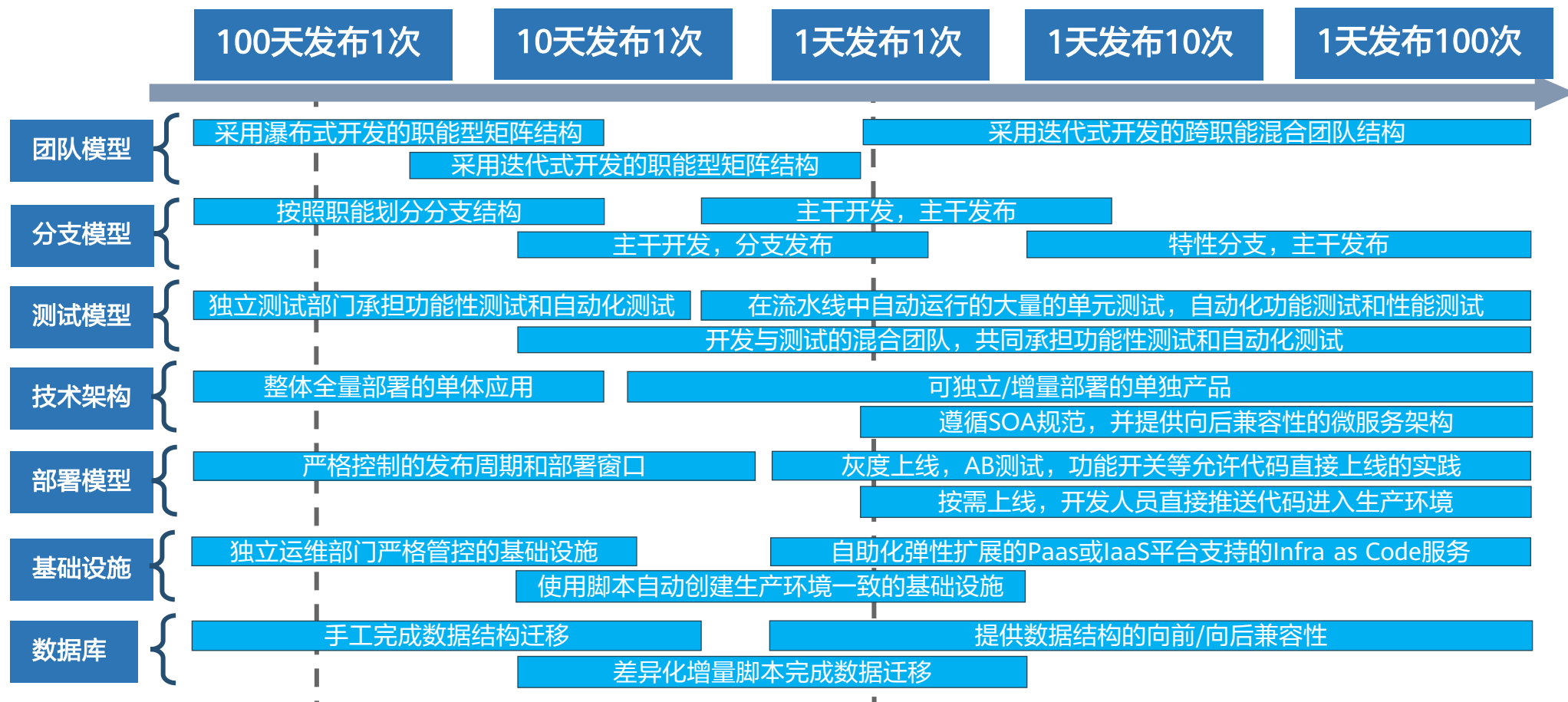
DevOps收益与价值

- 《2019 DevOps 状态报告》
- DevOps Elite组织 VS DevOps Low 组织
 - 208 倍的代码部署频率;
 - 106 倍的代码到部署时间效率;
 - 1/2604 的故障恢复时间;
 - 1/7 的变更失败率。



DevOps持续交付实施框架

关注七大领域，持续优化交付粒度，加快交付速度，提升交付质量。

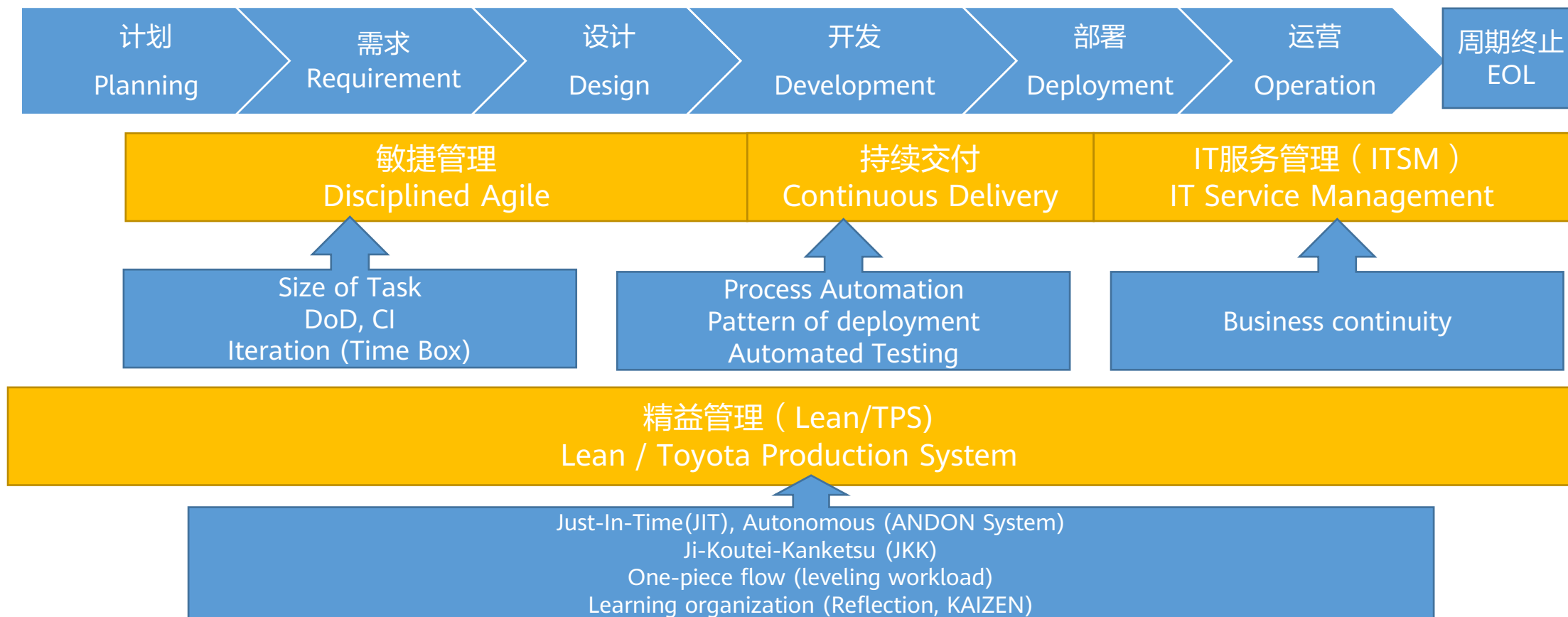


目录

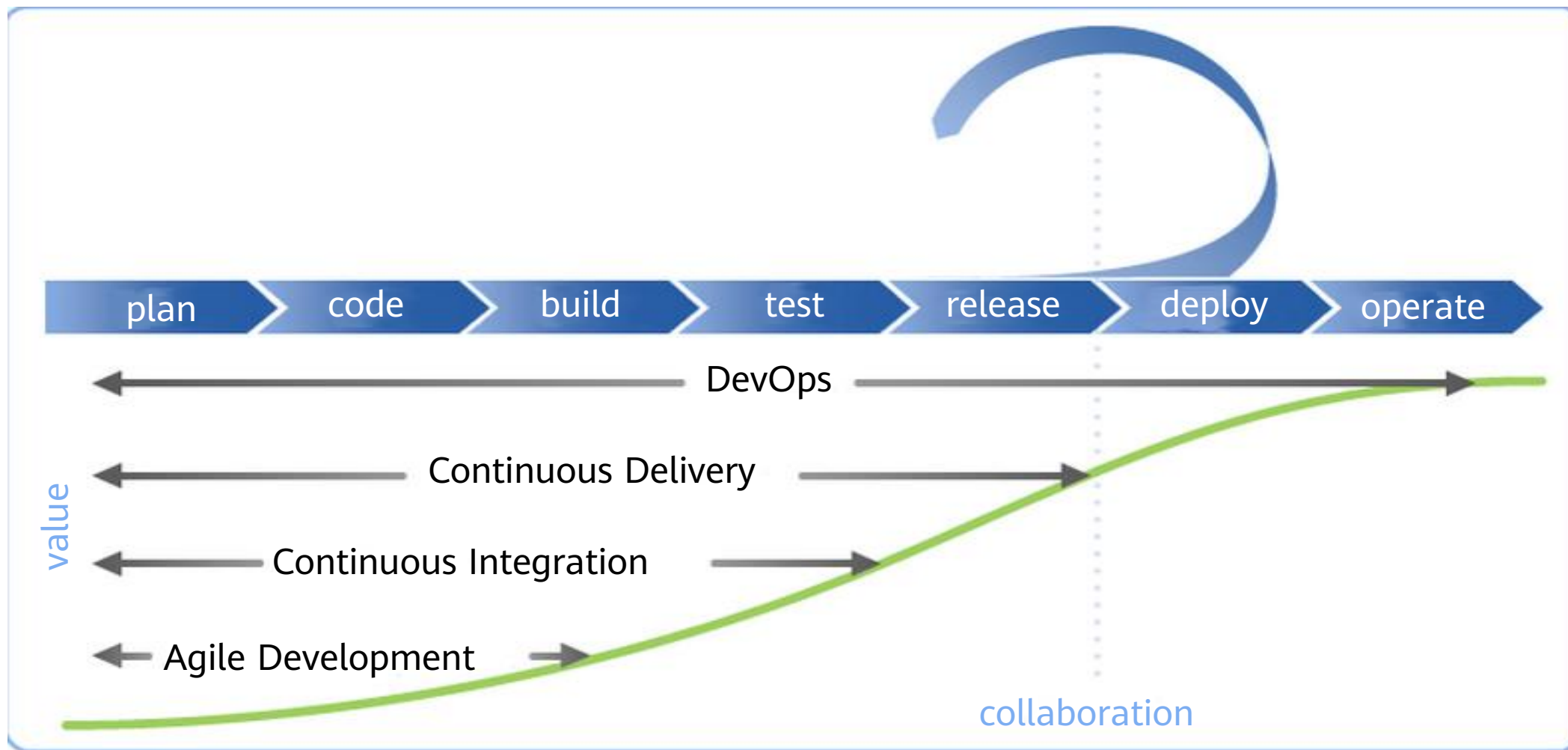
1. 软件产业和交付模式发展趋势
- 2. 敏捷软件开发及DevOps思想**
 - 敏捷
 - DevOps
 - 敏捷和DevOps关系
3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务

敏捷和DevOps关系

- EXIN DevOps Master白皮书由EXIN（国际信息科学考试学会）推出；DevOps知识体系如下图，
- 包括如下构成部分：敏捷管理、持续交付、IT服务管理（ITSM）、精益管理（Lean/TPS）。



DevOps覆盖端到端交付周期

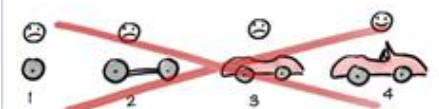


DevOps覆盖端到端交付周期

Agile Development

- 拥抱变化；
- 快速迭代。

Not like this.....

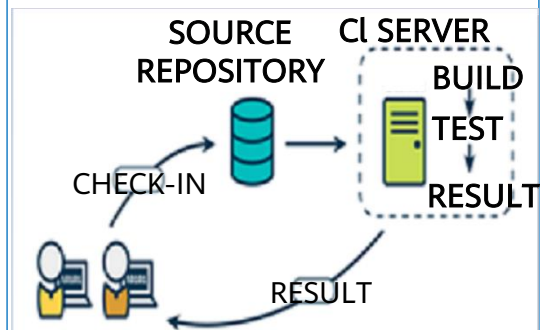


like this!



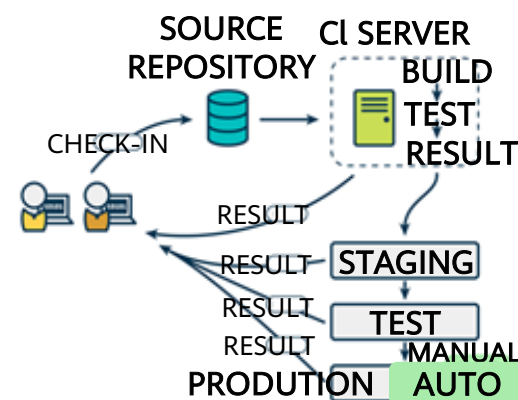
Continuous Integration

- 提交新代码后，自动构建和测试；
- 保障最终代码没有问题。



Continuous Delivery

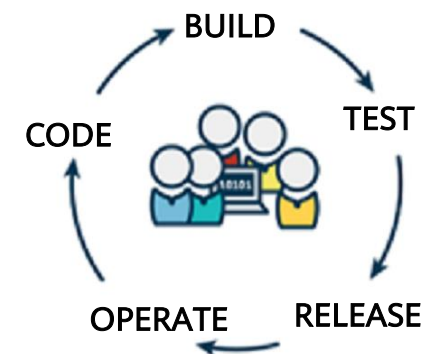
- 集成后的代码自动部署到类生产环境中；
- 评审通过的代码进入生产阶段；
- 持续部署是持续交付的最高阶段。



DevOps

- 更快的交付周期；
- 更高效的交付流程；
- 重视客户体验；
- 保障软件质量。

NEW WAY

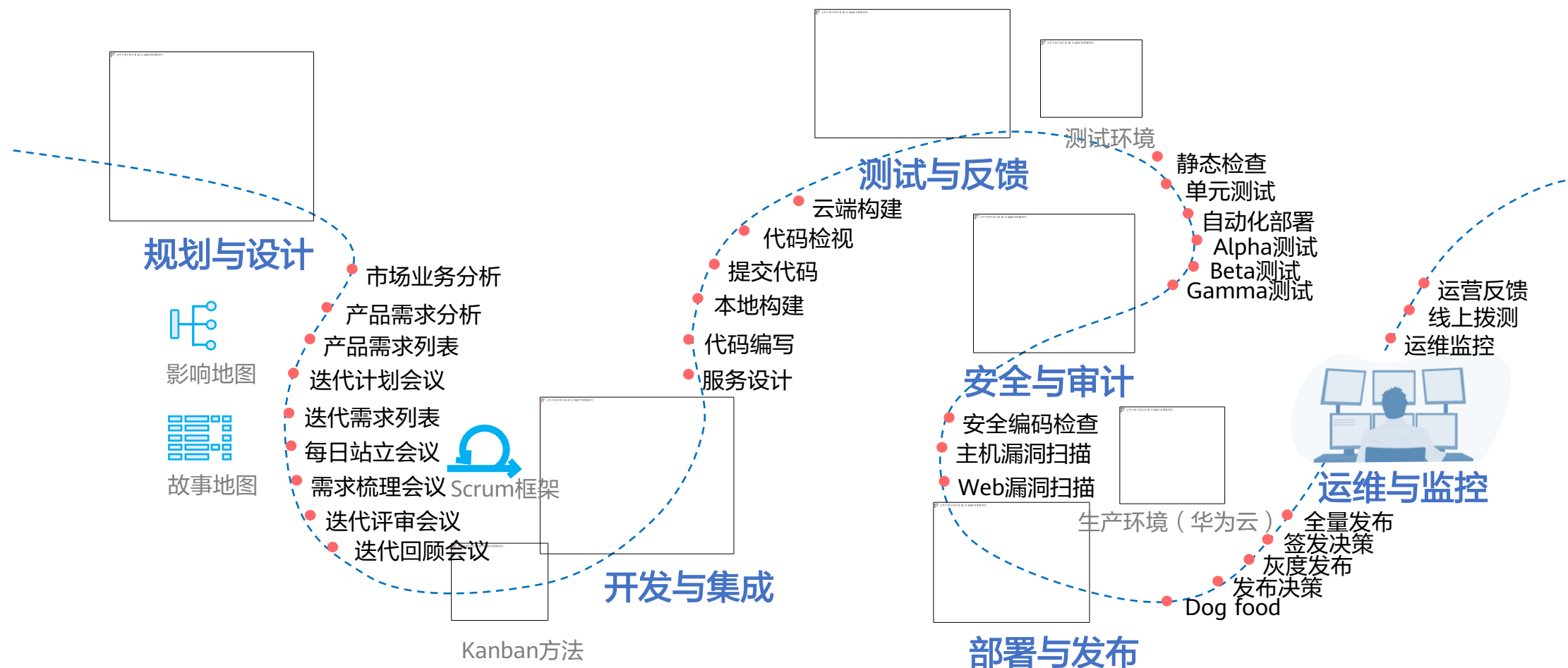


目录

1. 软件产业和交付模式发展趋势
2. 敏捷软件开发及DevOps思想
- 3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务**
 - 华为云DevCloud HE2E DevOps框架
 - 华为云DevCloud HE2E DevOps主要服务

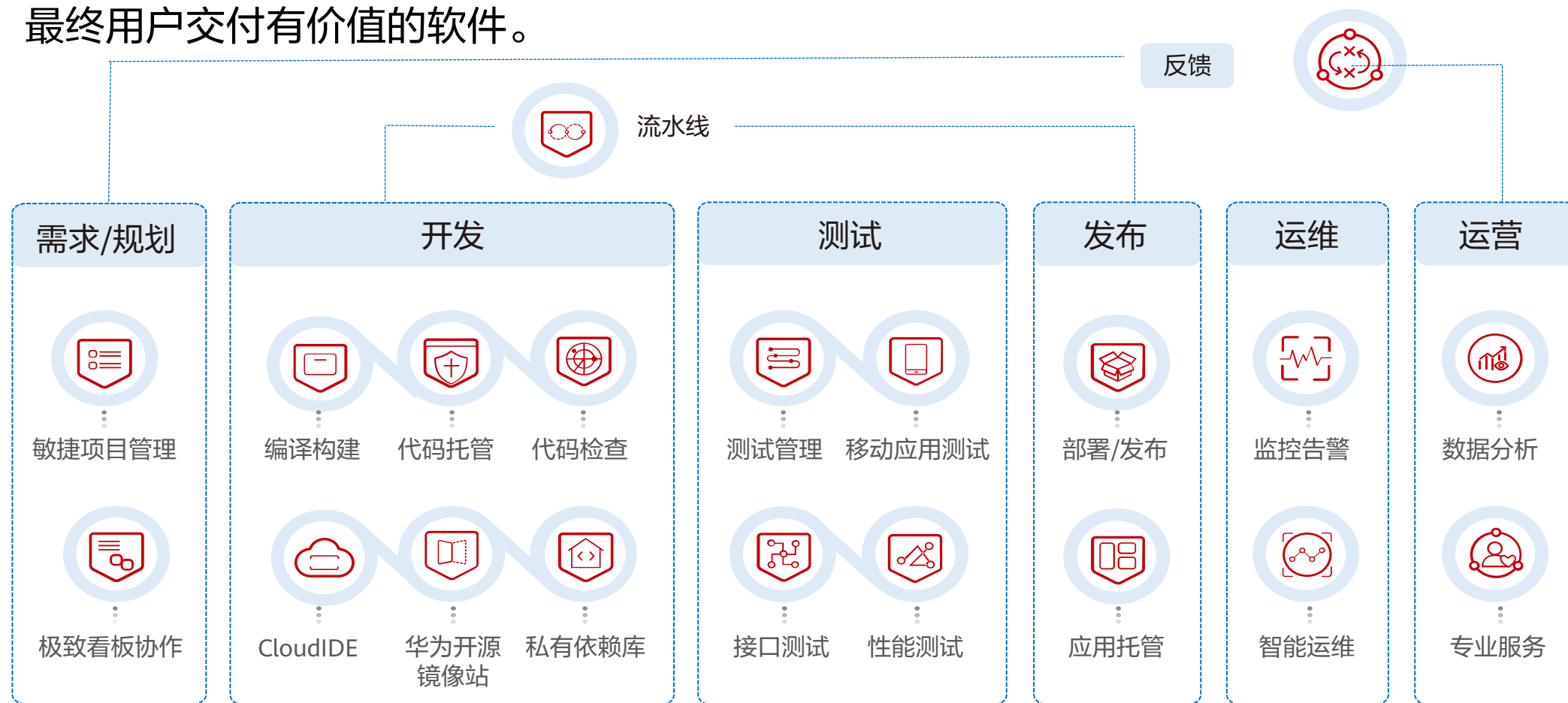
华为云DevCloud HE2E DevOps框架

- 集合业界先进理念，华为30年研发经验，可操作可落地的端到端一站式开发方法论和工具链。

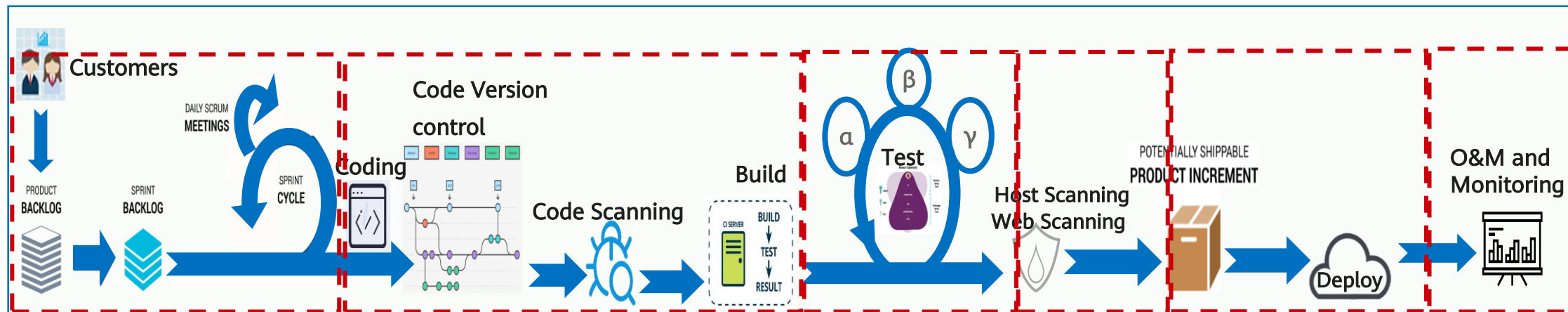


华为云DevCloud - 一站式, 全流程, 安全可信的DevOps平台

- 集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具于一体，使能软件企业/开发者简单高效地向最终用户交付有价值的软件。



端到端工具链服务 - 涵盖软件生命周期环节



持续设计和规划

- 👍 2种项目流程（Scrum和看板）；
- 👍 自定义的研发作业流；
- 👍 14种度量看板；
- 👍 6+华为实践模板WIKI；

持续开发和集成

- 👍 10+种语言和20+种框架；
- 👍 CloudIDE支持100+种编程语言，30秒极速启动，对接多种代码仓库；
- 👍 开源镜像站支持100+开源组件、工具操作系统加速下载，全国CDN，国内唯一Maven Central镜像站。

持续测试与反馈

- 👍 云测支持REST、Swagger等多种接口免编码功能测试，利用云端弹性资源快速模拟3K+用户并发性能测试；
- 👍 2万+真机，利用精准图像和控件识别技术测试移动APP兼容性。

持续安全与审计

- 👍 主机漏洞扫描进度高、支持多种通用Linux系统级华为自研EulerOS系统。
- 👍 Web漏洞扫描，零环境搭建成本、一键完成扫描。
- 👍 提供清晰简洁的扫描报告和修复建议。

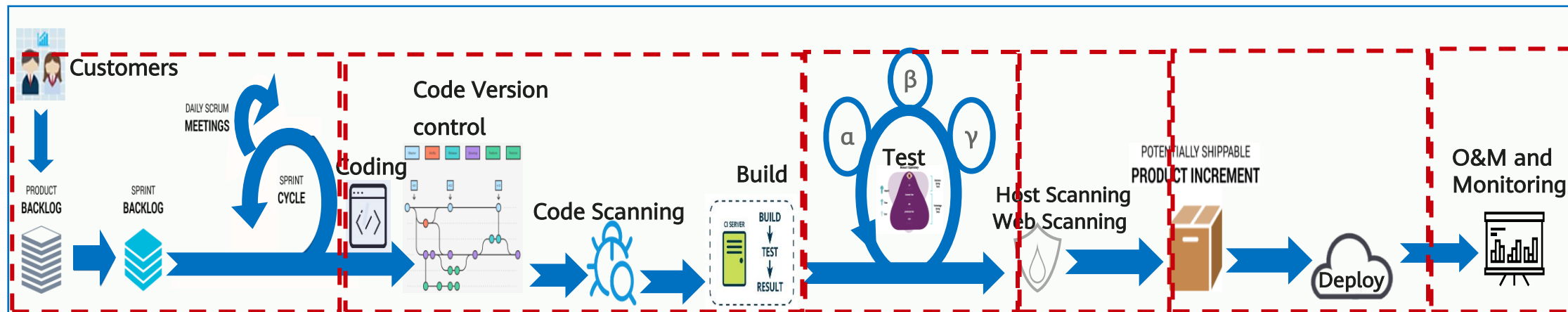
持续部署与发布

- 👍 可视化编排流水线，支持并行/串行、人工卡点、质量门禁、构建/检查/测试/部署等多任务类型、分层分级流水线等；
- 👍 利用统一调度引擎、云上弹性资源能力实现百万级并发任务调度能力。

持续运维与监控

- 👍 全方位覆盖业务、应用、和基础设施层监控；
- 👍 指标、日志、性能、告警等多维度关联分析。

端到端工具链服务 - 涵盖软件生命周期环节



持续设计和规划

- 👍 2种项目流程（Scrum和看板）；
- 👍 自定义的研发作业流；
- 👍 14种度量看板；
- 👍 6+华为实践模板WIKI；

持续开发和集成

- 👍 10+种语言和20+种框架；
- 👍 CloudIDE支持100+种编程语言，30秒极速启动，对接多种代码仓库；
- 👍 开源镜像站支持100+开源组件、工具操作系统加速下载，全国CDN，国内唯一Maven Central镜像站。

持续测试与反馈

- 👍 云测支持REST、Swagger等多种接口免编码功能测试，利用云端弹性资源快速模拟3K+用户并发性能测试；
- 👍 2万+真机，利用精准图像和控件识别技术测试移动APP兼容性。

持续安全与审计

- 👍 主机漏洞扫描进度高、支持多种通用Linux系统级华为自研EulerOS系统。
- 👍 Web漏洞扫描，零环境搭建成本、一键完成扫描。
- 👍 提供清晰简洁的扫描报告和修复建议。

持续部署与发布

- 👍 可视化编排流水线，支持并行/串行、人工卡点、质量门禁、构建/检查/测试/部署等多任务类型、分层分级流水线等；
- 👍 利用统一调度引擎、云上弹性资源能力实现百万级并发任务调度能力。

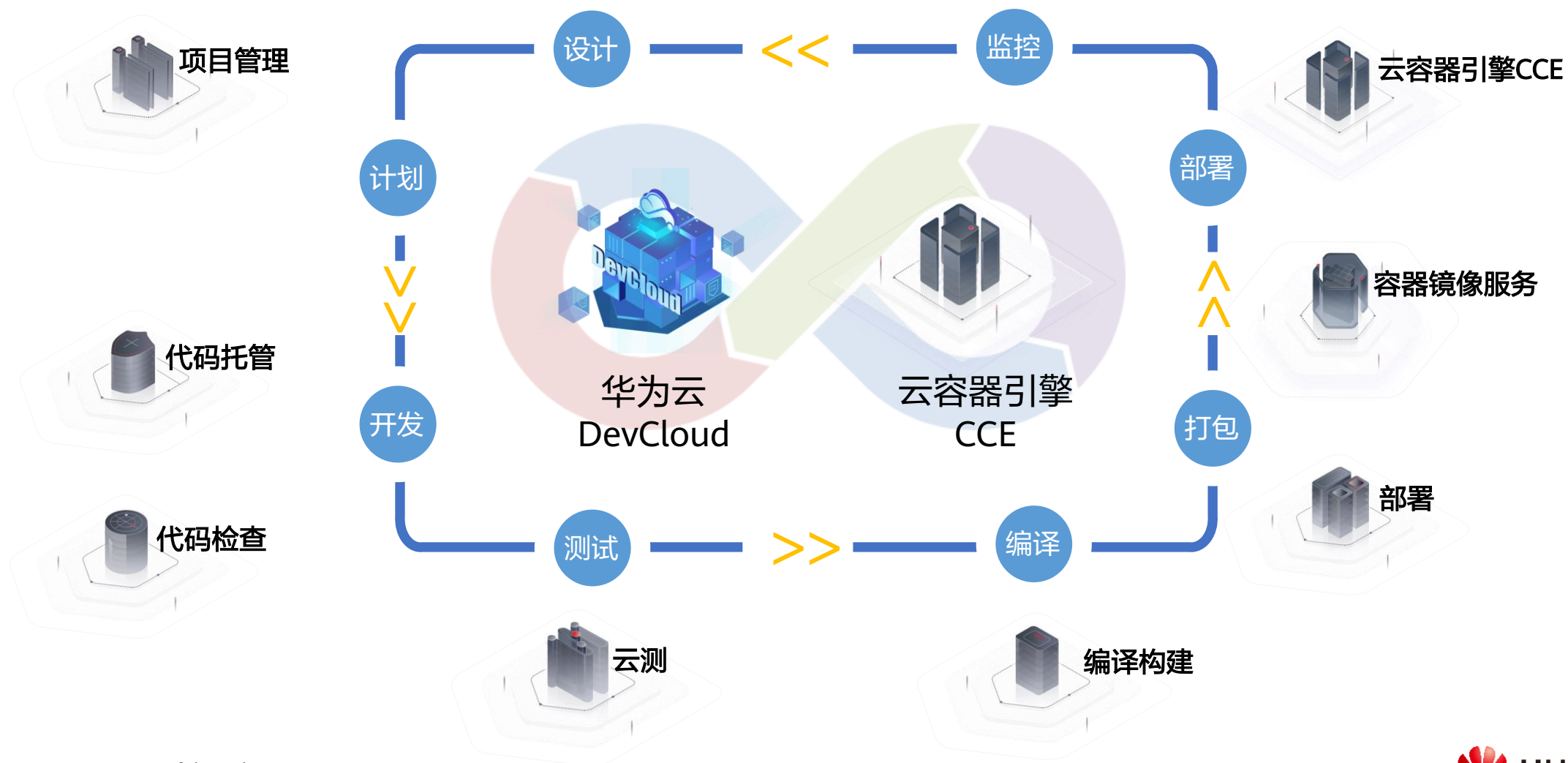
持续运维与监控

- 👍 全方位覆盖业务、应用、和基础设施层监控；
- 👍 指标、日志、性能、告警等多维度关联分析。

目录

1. 软件产业和交付模式发展趋势
2. 敏捷软件开发及DevOps思想
- 3. 华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务**
 - 华为云DevCloud HE2E DevOps框架
 - 华为云DevCloud HE2E DevOps主要服务

基于华为云DevCloud和云容器引擎的DevOps流水线



设计与计划阶段

- 使用华为云DevCloud完成规划设计和敏捷项目管理。

编号	标题	迭代	处理人	优先级	状态	结束日期
1373878	作为用户应该可以查看、查询所有门店网络		jackyzhou	中	新建	2018-12-05
1312554	添加会员级别时报错	迭代03	jackyzhou	中	新建	2018-10-26 短期10天
1312327	作为管理员应该可以添加限时折扣		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312326	作为管理员应该可以添加团购活动		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312292	作为管理员应该可以添加优惠活动		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312246	作为管理员应该可以进行配件管理	迭代01	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312245	作为管理员应该可以进行配件分类管理	迭代01	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312242	作为管理员应该可以进行会员级别管理	迭代02	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312241	作为管理员应该可以进行用户管理	迭代02	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312131	作为管理员应该可以进行积分管理		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312130	作为管理员应该可以进行订单管理	迭代03	jackyzhou	中	新建	2018-11-17

使用迭代和跟踪进度，使用Kanban协助团队完成每日立会，并形成拉动式管理

使用Epic /Feature /Backlog 和迭代管理项目需求和计划

产品设计

需求管理

敏捷项目管理

项目管理模块的思维导图进行产品设计

计划

设计

敏捷项目管理

丢需求

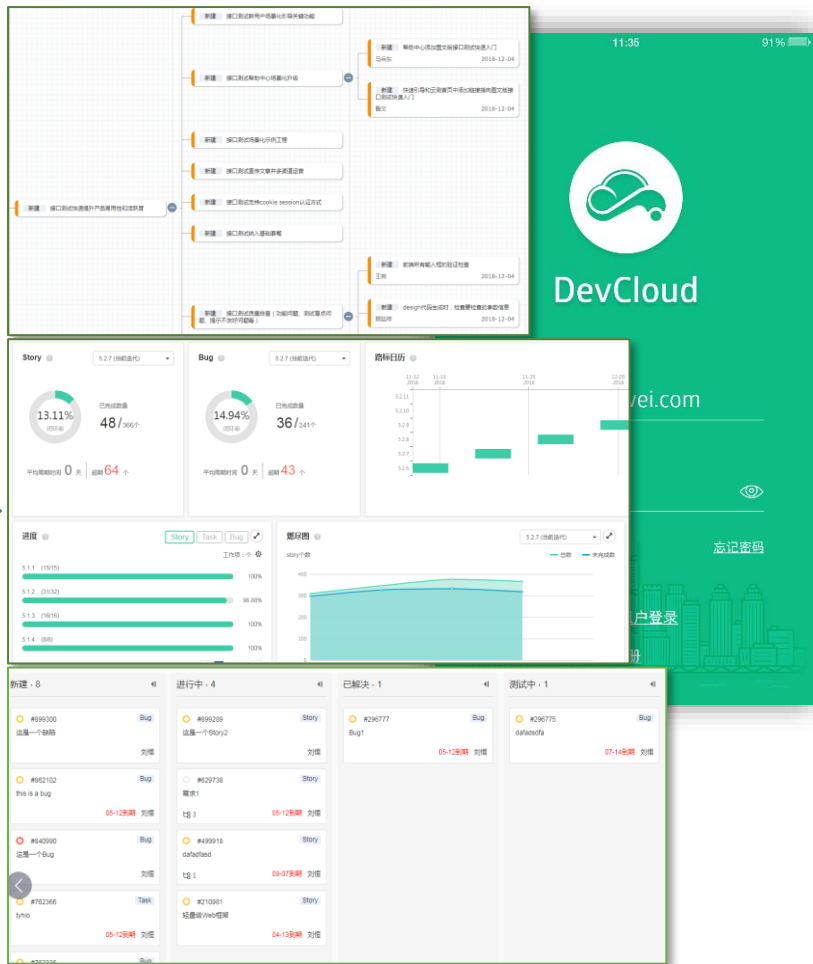
延期

抓瞎



重复犯错

阻塞



01 专业

- 敏捷管理：迭代计划和时间线，及时准确掌控项目进展。
- 思维导图规划：产品全景规划，便捷需求拆分和路标计划。
- 兼顾标准与轻量：提供标准Scrum和轻量看板两种模板。

02 连接数据、人、经验

- 管理者仪表盘：自定制统计报表，掌握企业和项目宏观进展。
- 项目文档管理：超大容量文档托管，知识资产有效传承。
- Wiki协作：团队知识在线分享，及时沉淀项目经验。

03 随时随地

- 移动App：随时查看和处理，不阻塞等待。

透明

可控

可跟踪



继承

固化到工具

顺畅

开发与测试阶段

- 使用华为云DevCloud协助团队完成编码开发，代码质量检查和质量验证。



代码托管

注重安全

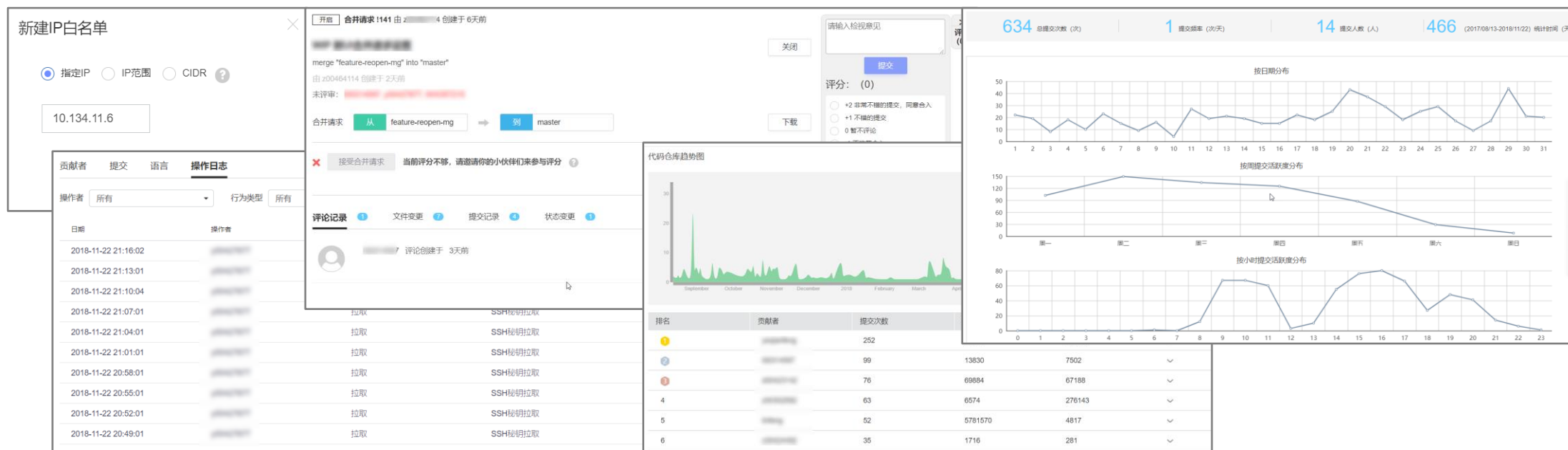
- 支持IP白名单设置，确保接入安全；
- 支持访问日志，方便审计；
- 支持加密存储，防范代码泄露；
- 支持Git-Crypt，扩展加密存储能力；
- 安全防护墙，阻止用户上传敏感信息。

高效协作

- 支持Git-Flow工作流；
- **增强型Code Review：权限控制，Code Owners，评分机制，协作提醒，问题闭环；**
- 自动关联流水线，确保提交质量；
- 独创Coding in Web，方便在线编辑代码。

贡献可视化

- 代码语言类型统计；
- 代码增长趋势图；
- 小组贡献量排名；
- 提交活跃度分布；
- 提交质量统计。



云测 - 一站式云端测试管理和自动化测试平台

- 一站式云端测试平台

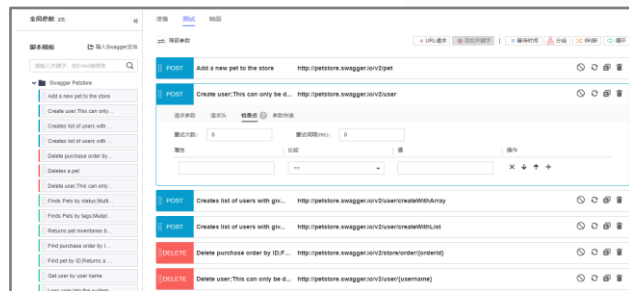
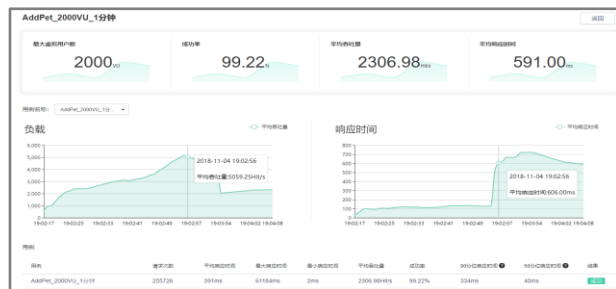
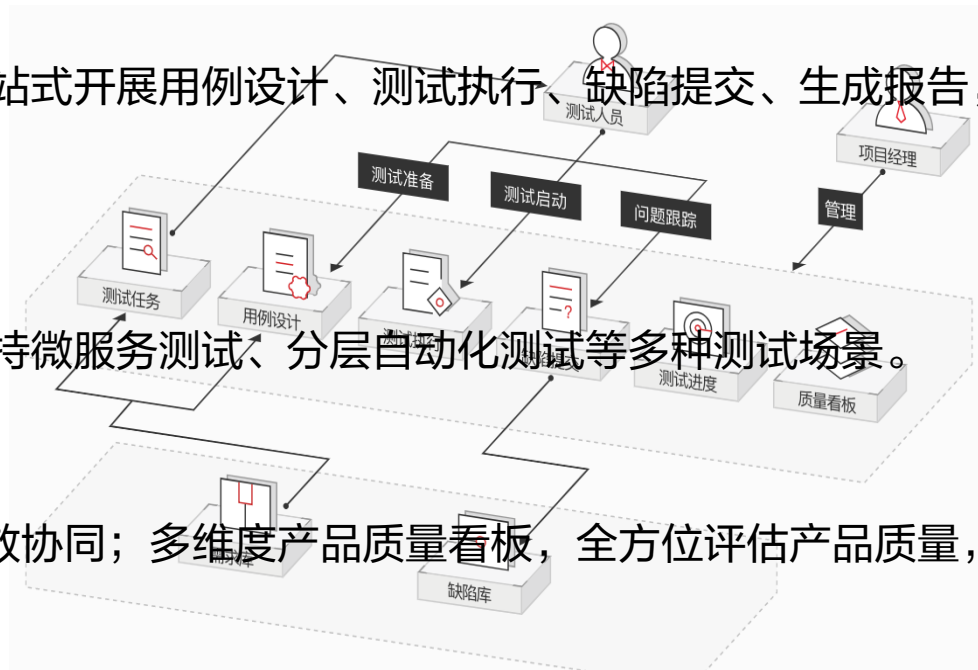
- 覆盖测试管理、接口测试、性能测试，高效协同，一站式开展用例设计、测试执行、缺陷提交、生成报告，提高测试效率。

- 云端高效自动化测试

- 快速编排测试用例，一键性能测试，集成流水线，支持微服务测试、分层自动化测试等多种测试场景。

- 全生命周期追溯和可视化

- 需求-用例-缺陷双向追溯，测试有的放矢，多角色高效协同；多维度产品质量看板，全方位评估产品质量，保障产品高效验收。



持续集成和持续部署

- 使用华为云DevCloud内置的CI/CD能力，持续交付价值



打造快速, 可靠, 可重复的流水线

可视化编排

Stage阶段
Job任务
并行或串行
子流水线

纳管任务

代码检查
编译构建
接口测试
部署

触发方式

代码提交
时间计划
人工触发

管控模式

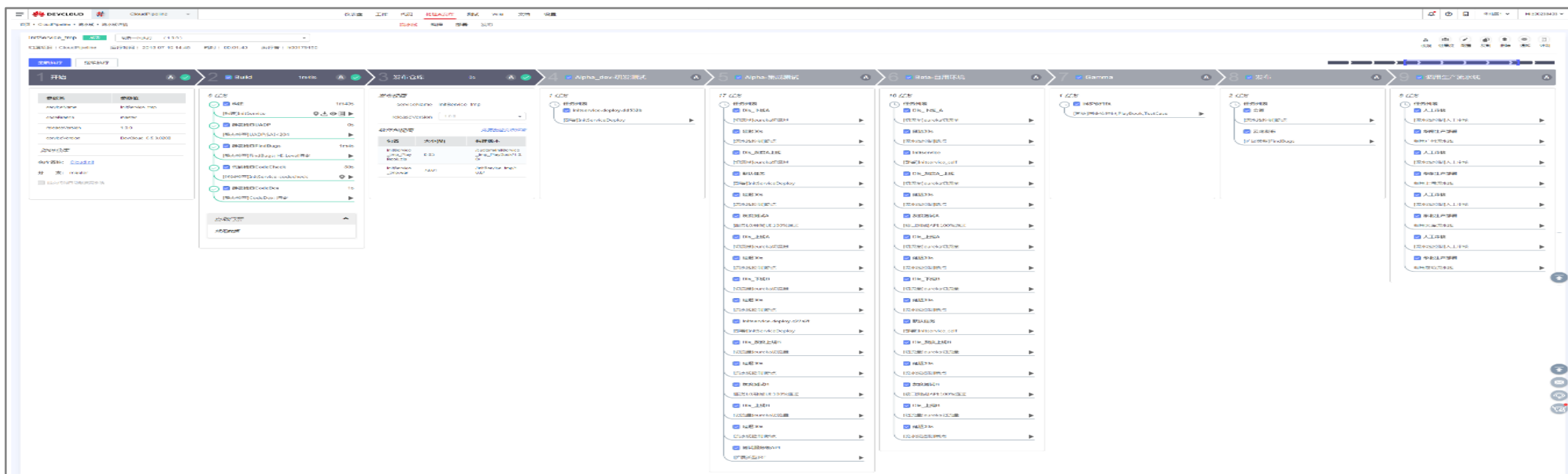
质量门禁 人工介入

阻塞点精准识别

可视化 任务健康度

移动性

移动App



代码检查 - 持续看护代码质量, 防止代码腐化

Aug 2018	Aug 2017	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	16.881%	+3.92%
2	2		C	14.966%	+8.49%
3	3		C++	7.471%	+1.92%
4	5	▲	Python	6.992%	+3.30%
5	6	▲	Visual Basic .NET	4.762%	+2.19%
6	4	▼	C#	3.541%	-0.65%
7	7		PHP	2.925%	+0.63%
8	8		JavaScript	2.411%	+0.31%
9	-	▲	SQL	2.316%	+2.32%
10	14	▲	Assembly language	1.409%	-0.40%

已配置规则

可能规则

过滤:

语言:

不选

Java

JavaScript

Web

C#

C++

Android

PHP

C#

Python

问题级别:

不选

致命

严重

一般

提示

问题分类:

不选

编码风格

编码问题

架构设计

开发效率

编码安全

标签:

请输入关键字, 按Enter键搜索

规则名称

问题级别

问题分类

语言

☐ 安全 - Buffer的写入长度超过大小

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - Close中未关闭流资源

致命

编码安全

Java

☐ 安全 - Close / Close方法不安全的

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - Close方法不安全

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - Hashtable的同步问题

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - HTTP的同步问题

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - JSP的同步问题

提示

编码安全

Java

☐ 安全 - JSP的同步问题

提示

编码安全

Java

☐ 安全 - NullPointer不安全

一般

编码安全

Java

☐ 安全 - 空指针异常

一般

编码安全

Java

102

InputStream cinput = null;

103

if (isFilename.startsWith(".")) {

104

cinput = new BufferedInputStream(new FileInputStream(filename));

问题描述

修改建议

问题描述

Close this "FileInputStream".

不能依靠Java垃圾回收清理所有资源, 尤其是connections, streams, files以及其他一些实现了 Closeable 接口或者其super-interface, AutoCloseable 接口的类, 它们必须在使用后手动关闭。不这样做的话会导致应用程序资源泄漏。

例外:

Java7的新特性 try-with-resources 语句块可以自动关闭 Closeables, 所有在此语句块中打开的资源都会自动关闭。

try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename))) {

//...

catch (...) {

//...

}

正确示例

OutputStream stream = null;

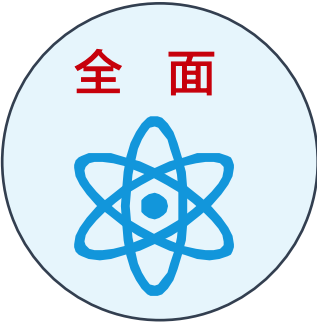
try {

stream = new FileOutputStream("myfile.txt");

for (String property : propertyList) {

//...

}



全面



覆盖了Top10主流编程语言的其中7种;



从7个维度全面评价代码质量: 编码安全、编码缺陷、编码风格、架构、依赖包安全、圈复杂度, 代码重复。



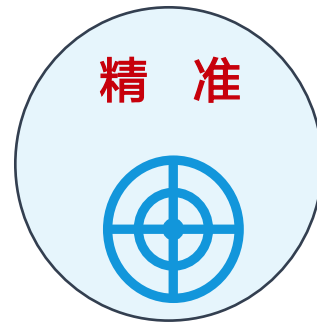
专业



华为30年经验积累, 提供专业级的预置规则集;



提供专业的缺陷修复建议, 指导代码质量改进。



精准



提供自定义规则集, 可定制企业级质量标准, 精准击中企业关心问题;



缺陷精确定位到代码行。

编译构建 - 一站式的持续集成

源代码



DevCloud
代码托管



GitHub



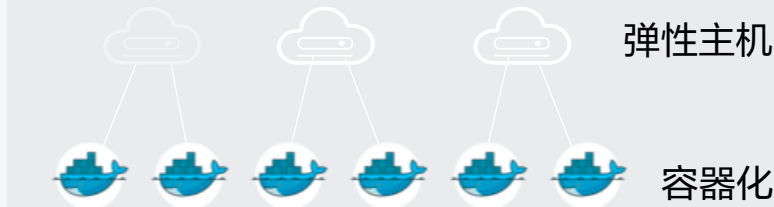
通用Git

专线

编译构建



计算



弹性主机

容器化

专线

专线



华为云容器
镜像服务

提供标准化的镜像环境



弹性云存储

全场景

支持10+种语言，15+种框架，覆盖主流软件开发场景

C/C++/Java/Python/nodejs/C#/android;
Mave/Gradle/Ant/Npm/Msbuild/Cmake。

快速

并行、缓存，网络多种加速技术

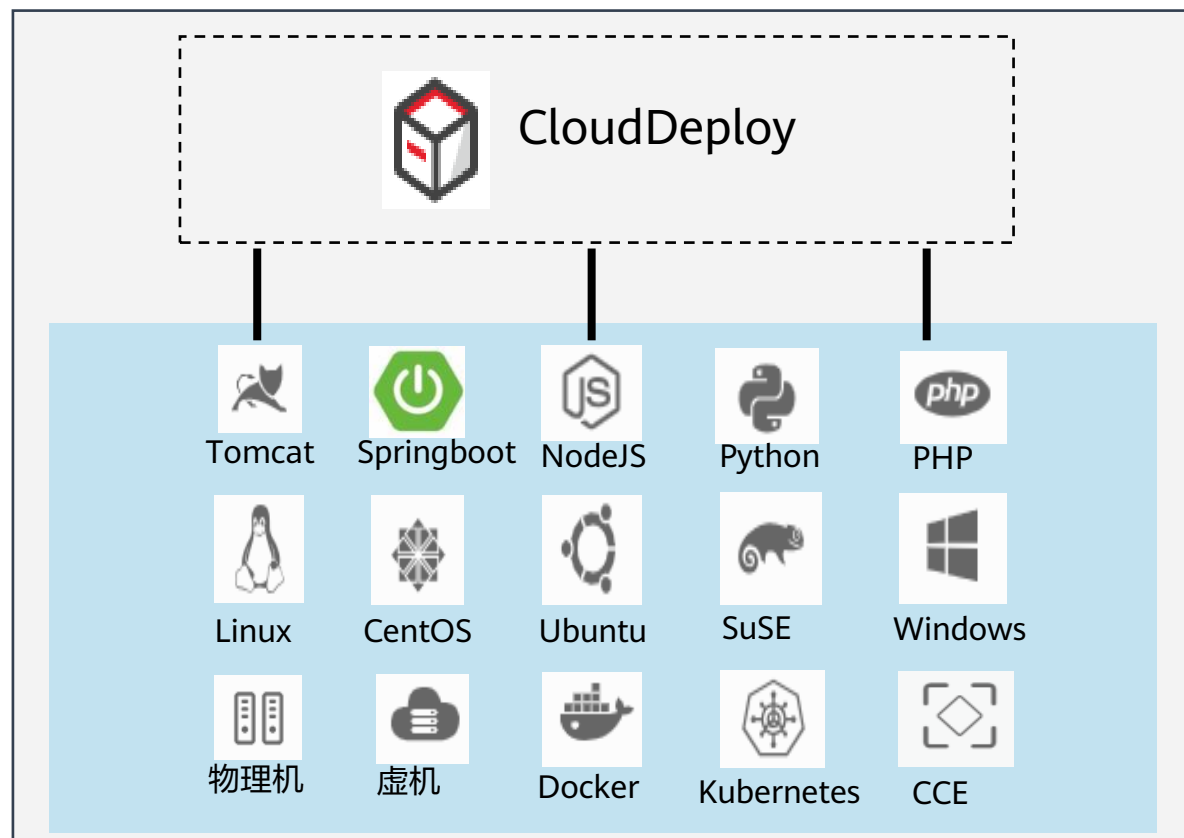
- 云上弹性资源，任务并行执行；
- 全局和租户两级缓存；
- 华为云专线网络，传输更快。

易扩展

灵活对接不同的代码托管服务和构建环境

- 可调度用户自定义构建环境；
- 支持不同的源码托管服务；
- 可调度用户的持续集成集群。

部署 - 一键自动化部署到物理机, 虚机, 容器



部署应用到物理机、虚机、容器

- 支持将应用部署到物理机, 虚拟机, 容器;
- 支持主机有Agent或无Agent模式提供应用监控数据;
- 支持以代理机的方式进行部署;
- 支持部署到应用管理平台, 纳管容器云集群或客户的私有K8S的集群。

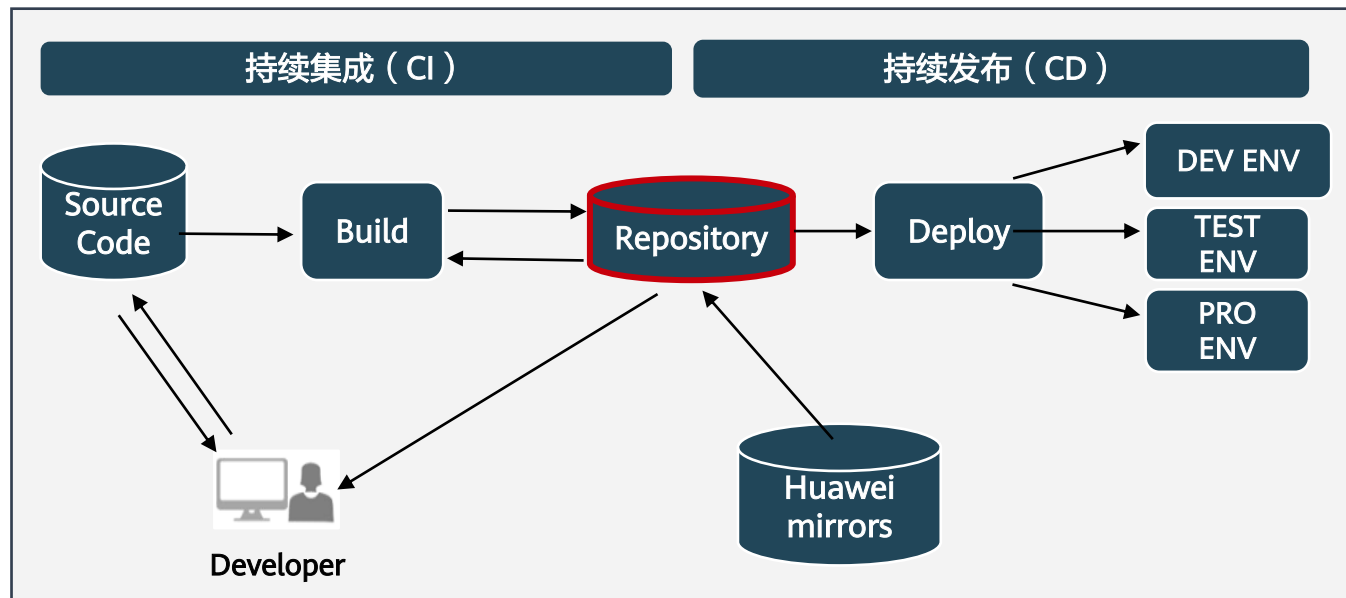
支持多种技术栈应用的部署

- 支持Tomcat, Springboot, Nodejs等多种技术栈;
- 支持SpringCloud, ServiceComb, Dubbo等微服务应用部署和治理能力;
- 提供通用模板, 且支持自定义模板, 提供25+原子步骤组装成部署任务。

支持与流水线, 运维管理无缝集成

- 在流水线能关联部署任务;
- 通过流水线关联构建, 代码检查, 测试等服务, 实现端到端Devops流程;
- 应用部署后的可运维管理。

发布 - 软件包资产的可视化管理和追溯



高效便捷的软件制品库

构建包自动归档

- 编译构建产物自动归档到发布库；
- 编译构建属性自动关联软件包。

多格式私有库

- 支持maven、docker私有组件管理；
- 支持编译构建一键发布私有组件；
- 私有组件变化追踪并及时知会。

部署无缝集成

- 支持部署服务从发布库快速取包部署。

多视图追溯

- 提供目录/构建两种视图支持用户进行软件包生命周期追溯。

构建包归档

私有依赖组件管理

私有依赖组件追踪

部署包获取

制品软件包属性管理

软件/组件快速搜索

软件发布库+私有依赖库

华为开源镜像站

主流语言开发组件镜像



支持6种主流开发语言的开源组件镜像适合各类开发者的开发场景使用

maven、npm、python、docker、php、nuget、rubygems

常用开发工具镜像



提供30种常用开发者工具镜像，配套各种开发场景的需要

nginx、apache、jdk、git、jenkins、mysql、ctan、zabbix、.....

热门开源操作系统镜像



提供22种热门开源操作系统的镜像供开发者按需选用并提供快捷下载方式

centos、ubuntu、epel、archlinux、debian、Opensuse、fedora、.....

更快

CDN加速，配置一键便捷生成

注册用户享受CDN专属加速；
镜像通过香港代理出口及时同步；
提供交流论坛，团队迅速响应问题。

更全

一站式镜像站，适配各类开发场景

提供近60种常用开发镜像，免费使用；
镜像覆盖开发组件、工具、操作系统；
使用问题可在论坛中迅速获得帮助。

更安全

官方社区合作，组件来源更可信

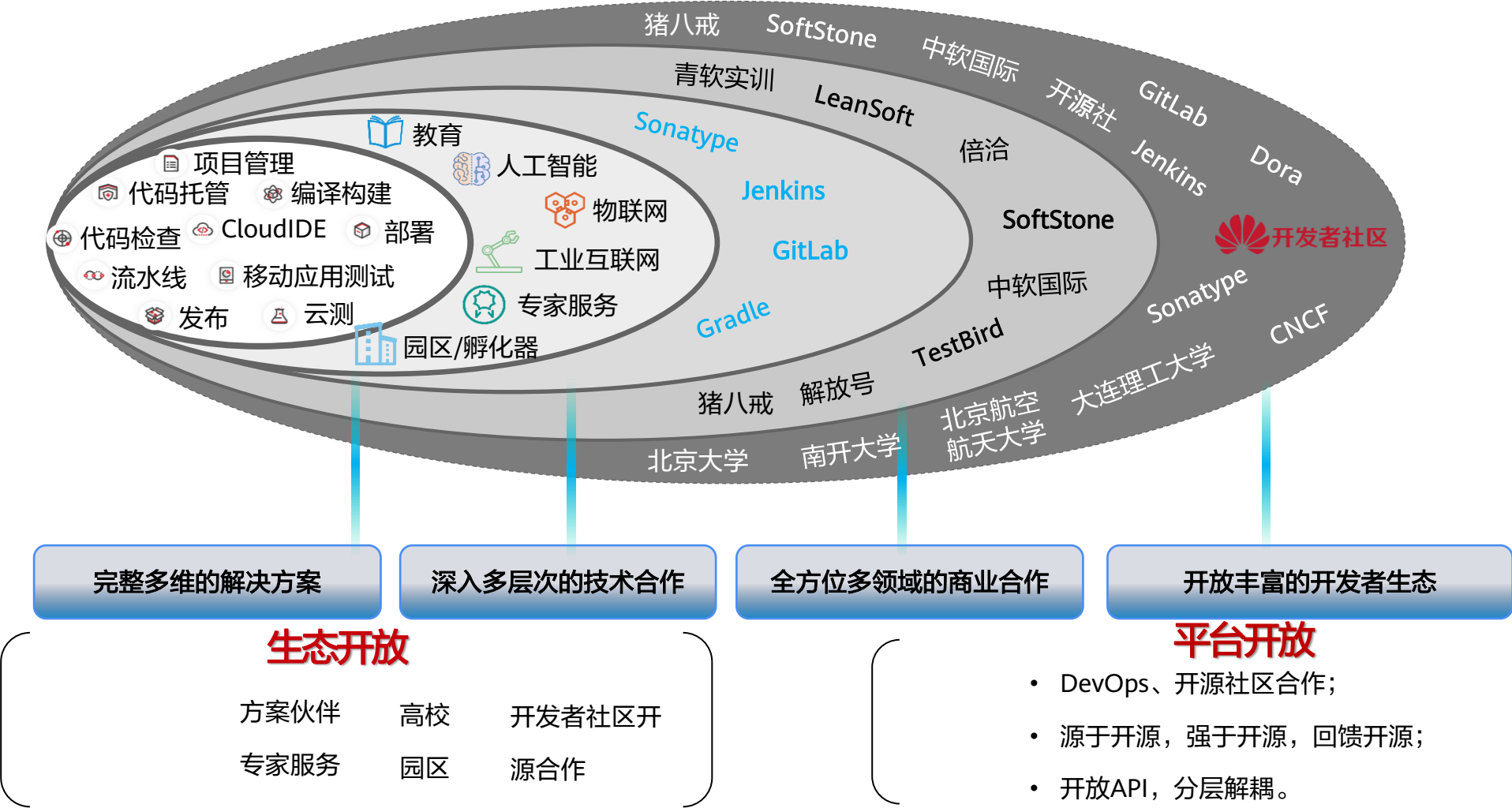
国内唯一的maven central镜像库；
6种官方认证操作系统镜像；
所有镜像来自官方社区并保持一致。



容器化云环境CCE



统一丰富的开发者生态



思考题

1. (单选)以下是Scrum 三大特点的是()。
 - A. “可能性的”艺术;
 - B. 团队自组织, 自管理;
 - C. 时间是固定的, 功能和资源是可变的;
 - D. 面对面沟通。
2. (多选) Scrum 团队模型的三种角色是()。
 - A. Scrum Master;
 - B. Project Manager;
 - C. Product Owner;
 - D. 团队。

思考题

3. (单选)以下是DevOps知识体系构成部分的是()。
- A. 敏捷管理、持续交付、IT服务管理 (ITSM)、精益管理 (Lean/TPS)；
 - B. 敏捷管理、持续交付、团队管理、精益管理 (Lean/TPS)；
 - C. 敏捷管理、项目交付、IT服务管理 (ITSM)、精益管理 (Lean/TPS)；
 - D. 敏捷管理、项目交付、团队管理、精益管理 (Lean/TPS)；
4. (多选)以下关于华为云DevCloud HE2E DevOps框架描述正确的是()。
- A. 集合业界先进理念，华为30年研发经验，可操作可落地的端到端一站式开发方法论和工具链。
 - B. 集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具于一体，使能软件企业/开发者简单高效地向最终用户交付有价值的软件。
 - C. 端到端工具链服务 - 涵盖软件生命周期环节。

思考题

5. 组建Scrum团队。

内容：

- 组内讨论，在提供的三个项目中，确定本组所选项目
- 组内分配人员角色，组建Scrum团队
- 各角色在小组内阐述自己的角色职责

目的：帮助学生了解Scrum团队的组织架构，并帮助学生理解Scrum各角色的职责

时间：10分钟

本章总结

- 本章主要介绍了当前软件产业发展趋势，敏捷软件开发和DevOps思想以及华为云DevCloud HE2E DevOps框架及其主要服务。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

Copyright©2020 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

